SS-U1-2 梁桿件 — 觀念講義

梁是一根壓桿和一根拉桿被腹板銲在一起。整個單元都在算「這根梁有沒有資格把 Mp 用完」。

科目四 鋼結構設計｜命題大綱 第一單元（二）｜涵蓋歷屆 21 題主分類 + 7 題副分類　｜含 2 則完整手算範例、12 題自我檢測、★ 精選 5 題（§14）｜理解導向・非速查表

0 ｜全景：梁是一根壓桿和一根拉桿被腹板銲在一起

整個 SS-U1-2 只有一句話撐著：**梁的受拉翼板是拉桿（自我穩定），受壓翼板是壓桿（想挫屈）。受壓側想側移、受拉側不肯動 —— 於是梁不能純側移，只能一邊側移一邊扭轉。**這就是側扭挫屈（LTB），也是本單元 28 題裡 13 題的核心。若你只記得一件事，記這一件。

把 SS-U1-1 學到的東西直接搬過來：一根 H 型鋼受強軸彎矩時，斷面上半部受壓、下半部受拉。把上半部單獨拿出來看，它就是一根**被壓的桿件** —— 而壓桿會挫屈，這件事跟它是不是梁的一部分無關。

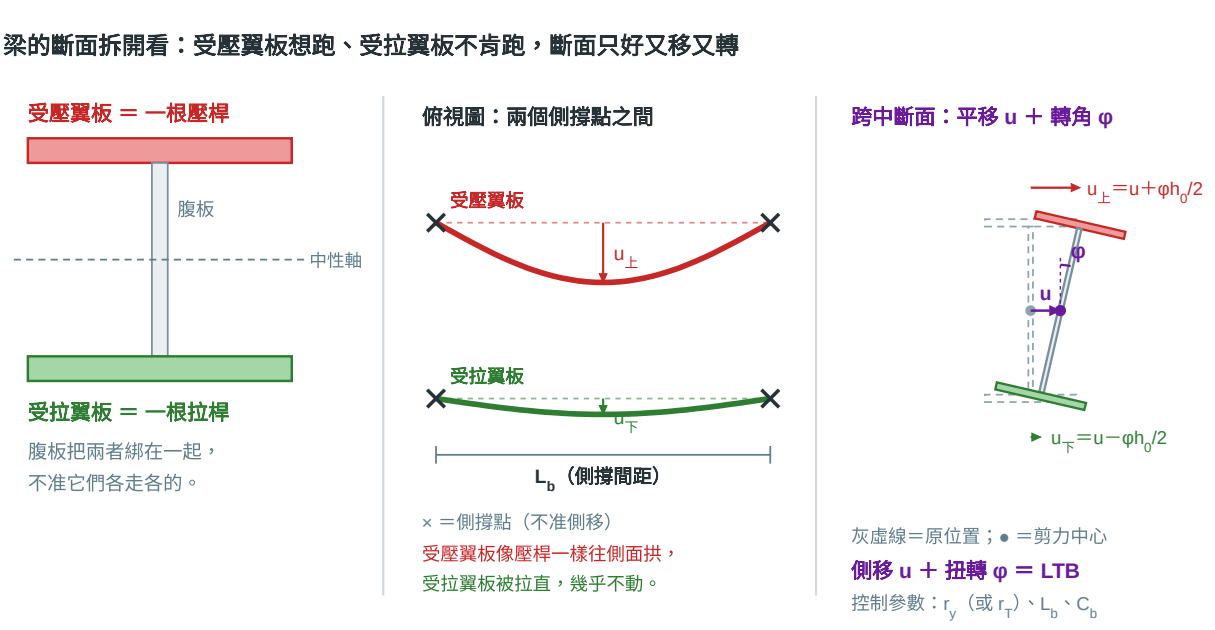
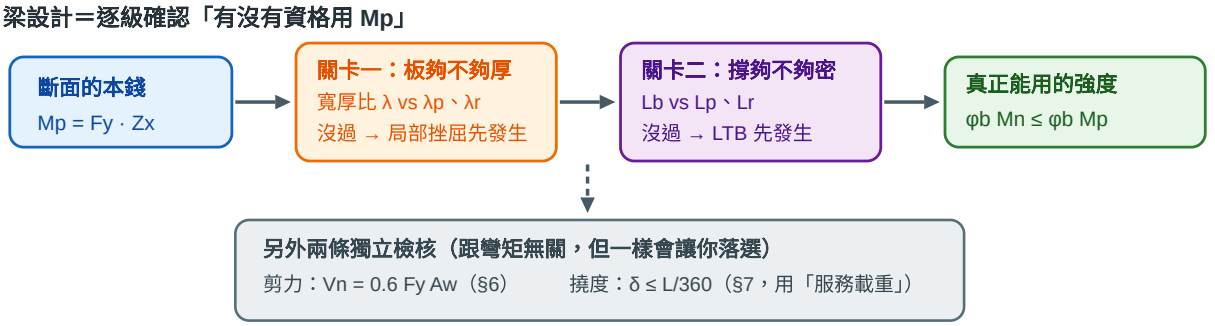


圖 0-1｜LTB 為什麼一定同時有「側移」和「扭轉」？因為受壓翼板想跑、受拉翼板不肯跑， 兩片翼板被腹板綁著，位移量不同就只能靠斷面轉一個角來湊。

理解這張圖，你就不需要背「LTB 是側向扭轉挫屈」這句定義了 —— 你可以自己推出來。

整個單元其實是一條「逐級扣減」的流水線

斷面能給的最大值是 $M_p = F_y Z_x$（全斷面都降伏）。但你不一定拿得到，因為要通過三道關卡：



＊「關卡」的意思是：三道都要過。任何一道沒過，Mp 就拿不到 —— 不是取平均、不是加起來，是取最不利那道。
＊考卷上絕大多數的「錯」不是算錯，是**跳過某一道關卡沒檢查**。

圖 0-2｜本講義的骨架。§1 講「本錢」，§2 講關卡一，§3–§5 講關卡二，§6、§7 講兩條獨立檢核。

觀念鑰匙：拿到一題梁，腦中要跑的不是公式，是這三個問句 ——
① **斷面結實嗎？**（不結實 → 連 M_p 的資格都沒有，先折減）
② L_b **落在哪一區？**（$\leq L_p$ 才拿滿；否則按三區段折減）
③ **剪力與撓度過了嗎？**（強度過關不代表這根梁能用）
這三問的順序不能顛倒 —— **斷面不結實時，LTB 三區段公式的形式會變**，先跳去算 L_p 等於白算。

本單元的知識地圖與配重

主軸	核心問題	知識鏈（本講義章節）	題數
本錢	這個斷面最多能給多少彎矩？	$M_y \to M_p$、Z_x 與 S_x、PNA 與 ENA、形狀因子（§1）	4 題
關卡一	板件會不會先皺掉？	寬厚比 λ_p/λ_r、結實／非結實／細長（§2）	5 題
關卡二	梁會不會先歪掉？	LTB 物理（§3.1）→ L_p/L_r 三區段（§3.2–3.4）→ C_b（§4）→ ASD 的 L_c/L_u（§5）	13 題
獨立檢核	剪得住嗎？彎得會不會太醜？	腹板剪力與剪力挫屈（§6）、使用性撓度（§7）	5 題
延伸	不是標準單向彎曲怎麼辦？	弱軸與雙軸彎曲（§8）、塑性分析／合成梁／板梁（§9）	6 題

統計事實（28 題標籤分析）：「梁桿件」15 次、「LTB 側扭挫屈」**13 次**、「結實斷面」7 次、 「非彈性 LTB」5 次、「C_b 係數」5 次、「L_p/L_r」各 3 次。
結論很清楚：LTB 是本單元的絕對主場，而且考的幾乎都是「非彈性區」那一段（$L_p < L_b \le L_r$）。 理由也很現實 —— 塑性區只要寫 $M_n = M_p$ 一行，彈性區公式醜但機械，只有非彈性區同時要你判斷區段、算 L_p/L_r、 乘 C_b、再檢查 M_p 上限，一題就能看出四個能力。
另外 ASD 出現 4 次（$L_c/L_u/F_b$ 系統），**這科依然沒有「只念 LRFD 就好」這種事**。

1 ｜斷面的本錢：從 M_y 到 M_p，多出來的那 12% 是哪來的

彈性設計說「最外緣一降伏就算壞了」，塑性設計說「等到全斷面都降伏才算壞」。 兩者之間的比值就是**形狀因子** $f = Z_x/S_x$。它不是查表得來的神秘數字， 是「這個斷面把材料放在哪裡」的直接後果。

1.1 一根梁被壓到底的四個階段

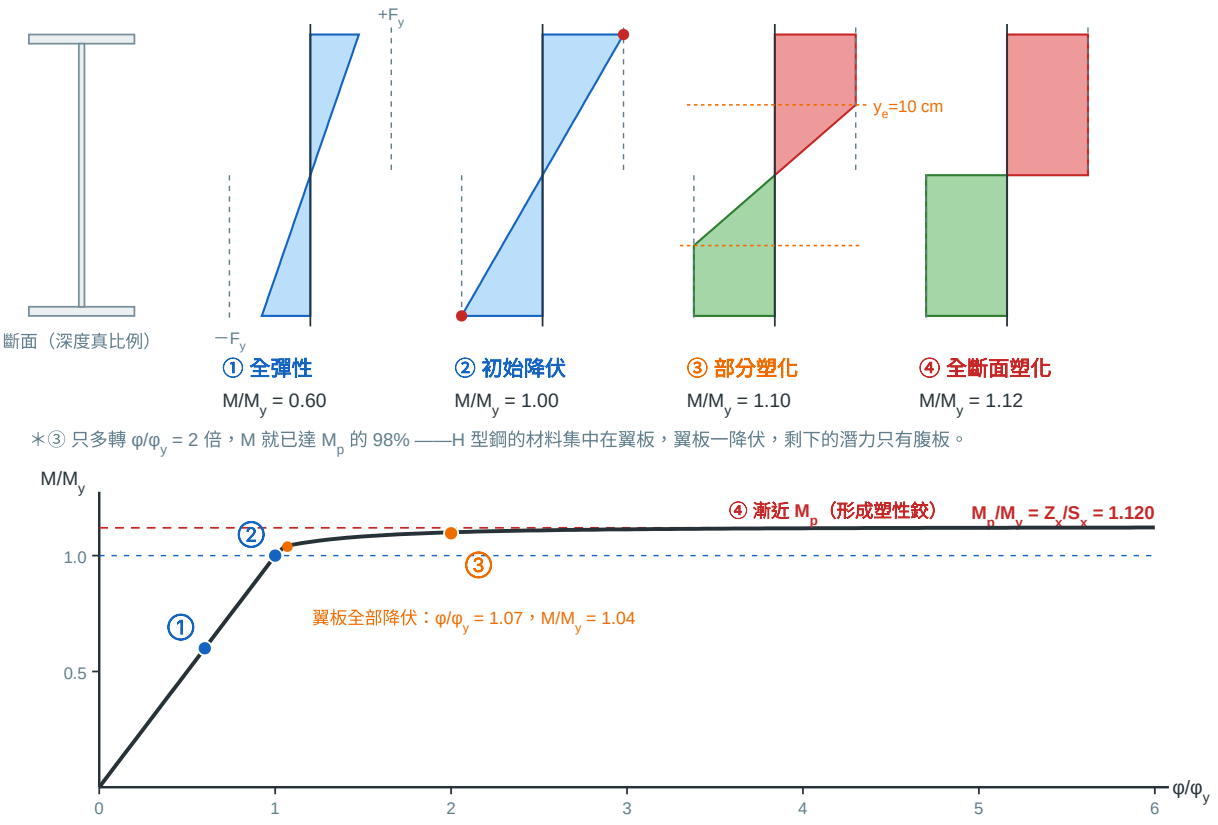


圖 1-1｜彈性 → 塑性的四個階段，以 §3.5 範例 ② 的 H400×200×8×13 實算（彈性—完全塑性材料、深度方向真比例）。 應力圖為上壓（紅）下拉（綠）；M/M_y 由逐條積分求得。下方的彎矩—曲率曲線顯示：翼板在 $\phi/\phi_y = 1.07$ 就全部降伏， 之後只剩腹板「接手」，所以 H 型鋼的 M_p/M_y 只有 1.12。
＊注意第 ④ 階段是**兩塊矩形** —— Z_x 是「面積 × 形心距」（一次矩），$S_x = I_x/c$ 來自三角形分佈（二次矩），兩者算法完全不同。

形狀因子為什麼 H 型鋼只有 1.12，矩形卻有 1.50？

形狀因子衡量的是「初始降伏之後還剩多少沒被動用的材料」。

矩形斷面：材料均勻分佈，最外緣降伏時，中間一大片還在低應力狀態 → 剩餘潛力大 → $f = 1.50$。
H 型鋼強軸：材料絕大部分集中在上下翼板，也就是**最外緣附近**。翼板一降伏， 「還沒動用的材料」就只剩薄薄的腹板 → 剩餘潛力小 → $f \approx 1.10 \sim 1.18$。
H 型鋼弱軸：繞弱軸彎時，翼板變成兩塊「躺著的矩形板」，行為回到矩形 → $f \approx 1.5 \sim 1.67$。

一句話：*材料放得越靠外，S_x 越有效率，但形狀因子越低。* 這也解釋了為什麼工程師愛用 H 型鋼卻不能靠形狀因子賺太多 —— 兩者是同一件事的兩面。

1.2 Z_x 與 S_x：兩個模數，兩套算法

	S_x（彈性斷面模數）	Z_x（塑性斷面模數）
對應狀態	最外緣**剛好**達 F_y	全斷面**都**達 F_y
中性軸	ENA：$\sum A_i y_i = 0$（形心軸）	PNA：上下面積相等（等面積軸）
算法	$S_x = I_x / c$（二次矩 ÷ 最遠距離）	$Z_x = \sum A_i \bar{y}_i$（各半面積對 PNA 的**一次矩**和）
對應彎矩	$M_y = F_y S_x$	$M_p = F_y Z_x$

陷阱 A-01（極高頻）｜$Z_x \neq I_x / c$
看到「求 Z_x」就先算 I_x 再除以 c —— 這是把 S_x 的公式套到 Z_x 上，整題報銷。
Z_x 從頭到尾**不需要** I_x。它只要：找 PNA → 分割面積 → 每塊「面積 × 形心到 PNA 的距離」→ 全部加起來。

陷阱 A-02｜對稱斷面 ENA = PNA，非對稱斷面兩者不重合
雙對稱 H 型鋼可以偷懶（形心軸就是等面積軸）。但只要上下翼板不一樣（單軸對稱、T 形、加蓋板），**就必須分開解兩次**：
・ENA 用「面積矩平衡」$\bar{y} = \sum A_i y_i / \sum A_i$，拿去算 I_x、S_x
・PNA 用「等面積」$A_{上} = A_{下} = A/2$，拿去算 Z_x
出處：SS-2023-3（直接考這件事）。

陷阱 A-03｜非對稱斷面的 M_y 由「小翼板側」控制
$M_y = F_y \cdot S_{\min}$，而 $S_{\min} = I_x / c_{\max}$。
關鍵在 $c_{\max}$：**面積較小的那片翼板離 ENA 較遠**（因為形心會被大翼板拉過去），所以**小翼板那側先降伏**。不要拿 $d/2$ 當 c 用。
出處：SS-2023-3

1.3 手算範例 ①：非對稱 H 斷面，一次算完 ENA / PNA / S_x / Z_x / f

題目　銲接組合 H 斷面（單軸對稱），$F_y = 2.5$ tf/cm²：

- 上翼板：20×1.0 cm（面積 20 cm²）
- 腹　板：40×1.0 cm（面積 40 cm²）

- 下翼板：20×2.0 cm（面積 40 cm²）

全高 $d = 1.0 + 40 + 2.0 = 43.0$ cm，總面積 $A = 100$ cm²。求 M_y、M_p、形狀因子。

Step 1　ENA（彈性中性軸）—— 以斷面**底部**為基準取形心：
上翼板形心 $y_1 = 2.0 + 40 + 0.5 = 42.5$；腹板 $y_2 = 2.0 + 20 = 22.0$；下翼板 $y_3 = 1.0$

$$\bar{y} = \frac{20(42.5) + 40(22.0) + 40(1.0)}{100} = \frac{850 + 880 + 40}{100} = \mathbf{17.70}\ \text{cm}\ （自底部）$$

Step 2　PNA（塑性中性軸）—— 等面積，$A/2 = 50$ cm²：
自底部往上累積：下翼板 40 cm²（不夠 50）→ 還差 10 cm²，由腹板提供 $10/1.0 = 10$ cm

$$y_{PNA} = 2.0 + 10 = \mathbf{12.00}\ \text{cm}\ （自底部）$$

> **ENA 17.70 cm、PNA 12.00 cm，差了 5.7 cm。** 這就是陷阱 A-02 的實體 —— 若拿 ENA 去算 Z_x，上下面積不等，力平衡直接違反。

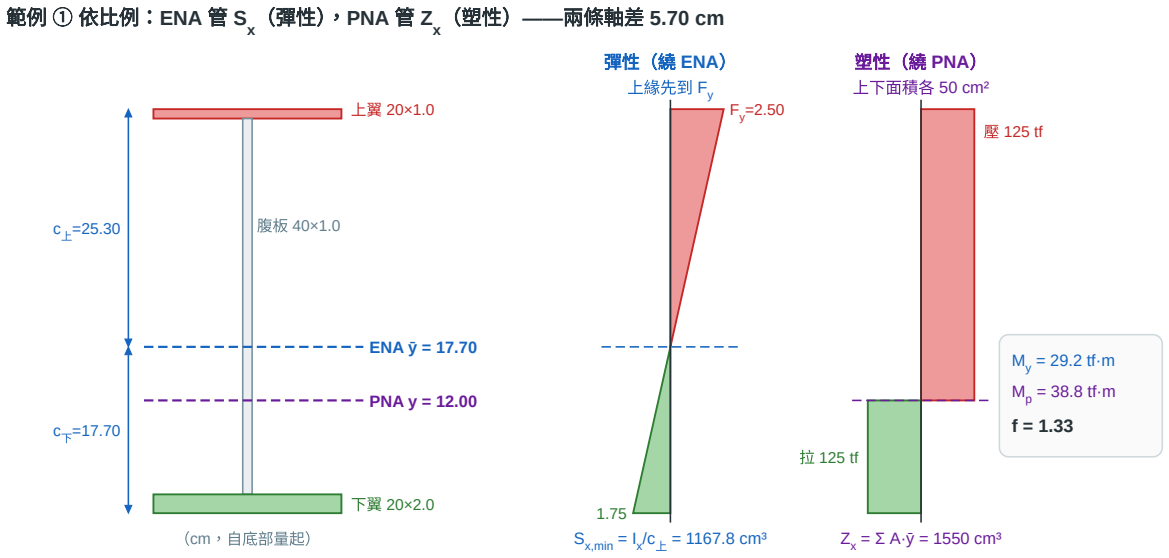


圖 1-2｜範例 ① 依比例繪製（6 px/cm）。藍虛線 ENA 由「面積矩」決定，紫虛線 PNA 由「等面積」決定。 彈性應力繞 ENA 呈三角形，上緣 $c_{上} = 25.30$ cm 較遠，所以**小翼板側先到 F_y**（陷阱 A-03）；塑性應力繞 PNA 是上下各 125 tf 的兩塊矩形，合力自動平衡（陷阱 A-02）。

Step 3　Z_x（各塊面積 × 到 PNA 的距離，上下分別加總）
PNA 以上：腹板剩餘段 $30 \times 1.0 = 30$ cm²（形心距 PNA 15.0）＋ 上翼板 20 cm²（形心距 $42.5 - 12.0 = 30.5$）
PNA 以下：腹板 $10 \times 1.0 = 10$ cm²（形心距 5.0）＋ 下翼板 40 cm²（形心距 $12.0 - 1.0 = 11.0$）

$$Z_x = \underbrace{[30(15.0) + 20(30.5)]}_{1060} + \underbrace{[10(5.0) + 40(11.0)]}_{490} = \mathbf{1550}\ \text{cm}^3$$

（檢查：上半面積 $30 + 20 = 50$，下半 $10 + 40 = 50$，各為 $A/2$ ✓）

Step 4　I_x（對 ENA，平行軸定理）

$$I_x = \underbrace{\frac{20(1)^3}{12} + 20(42.5 - 17.7)^2}_{1.7+12300.8} + \underbrace{\frac{1(40)^3}{12} + 40(22.0 - 17.7)^2}_{5333.3+739.6} + \underbrace{\frac{20(2)^3}{12} + 40(17.7 - 1.}_{13.3+11155.6}$$

Step 5　S_x：**兩側都算，取小的**

$c_{上} = 43.0 - 17.70 = 25.30$ cm　→　$S_{x,上} = 29544/25.30 = \mathbf{1167.8}$ cm³ ← **控制**

$c_{下} = 17.70$ cm　→　$S_{x,下} = 29544/17.70 = 1669.2$ cm³

Step 6　**結果**

$$M_y = F_y S_{x,\min} = 2.5(1167.8) = 2919\ \text{tf}\cdot\text{cm} = \mathbf{29.2}\ \text{tf}\cdot\text{m}$$

$$M_p = F_y Z_x = 2.5(1550) = 3875\ \text{tf}\cdot\text{cm} = \mathbf{38.8}\ \text{tf}\cdot\text{m}$$

$$f = \frac{Z_x}{S_{x,\min}} = \frac{1550}{1167.8} = \mathbf{1.33}$$

> **自我檢查：**
> ① 形狀因子 1.33 落在「雙對稱 H（1.12）」與「矩形（1.50）」之間 —— 合理，因為這個斷面比雙對稱 H 更不均勻。 若你算出 $f < 1$ 或 $f > 1.7$，一定有地方錯了。
> ② 小翼板（上翼板 20 cm²）那側控制 M_y ✓ 符合陷阱 A-03。
> ③ PNA（12.0）比 ENA（17.7）更靠近大翼板 ✓ —— 因為塑性時只看面積、不看距離，大翼板「權重變小」。

2 ｜關卡一：局部挫屈 —— 板太薄，斷面連 M_p 的資格都沒有

> 寬厚比檢核在考卷上常常被當成「例行公事」，隨手寫兩行就過。 但它其實在問一個很硬的問題：**翼板這片薄板，撐得到全斷面降伏那一刻嗎？** 撐不到的話，後面所有 LTB 公式都得換一套 —— 這是為什麼它一定要放在最前面。

2.1 三種斷面分類，其實是三種「時間先後」

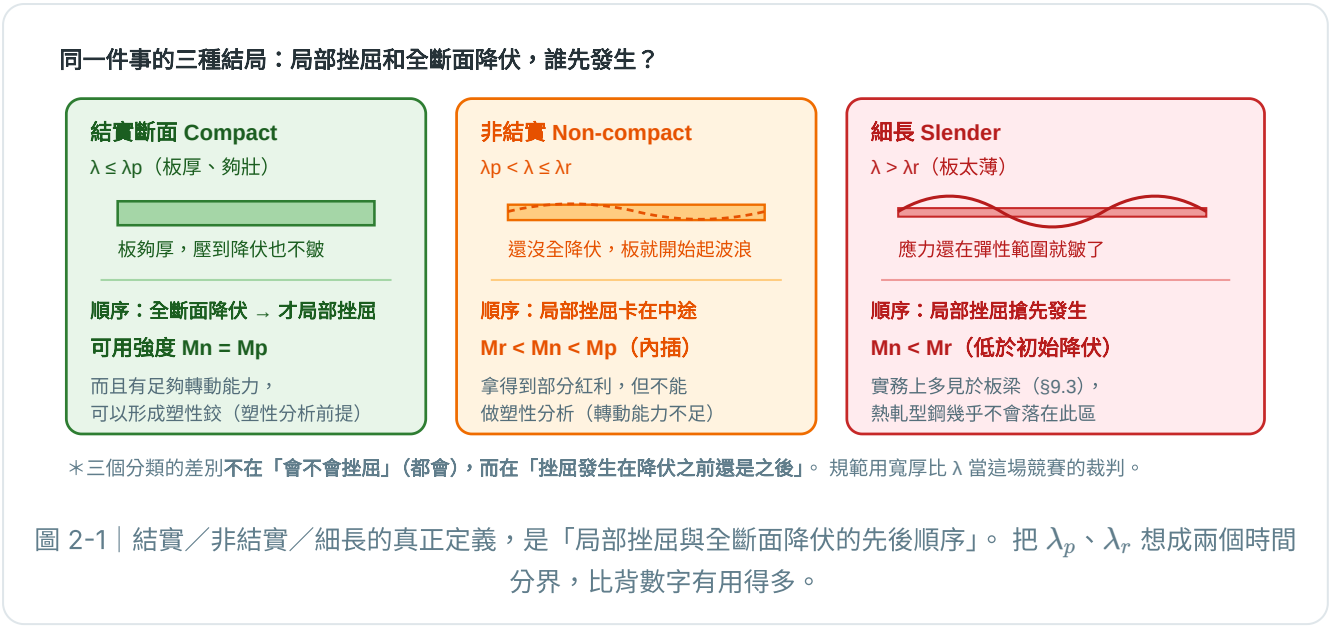


圖 2-1｜結實／非結實／細長的真正定義，是「局部挫屈與全斷面降伏的先後順序」。把 λ_p、λ_r 想成兩個時間分界，比背數字有用得多。

2.2 寬厚比限值：先記無因次式，再記單位版

陷阱 A-04（會害你整題單位全錯）｜寬厚比係數隨單位制而變

同一條限值在不同教科書／規範版本會寫成 $0.38\sqrt{E/F_y}$、$65/\sqrt{F_y}$（F_y 用 ksi）、$17/\sqrt{F_y}$（F_y 用 tf/cm²）—— **三者是同一件事**。

考場對策：**先看題目給的 F_y 單位**，再選對應係數；不確定時一律回到無因次式 $c\sqrt{E/F_y}$，把 $E = 2040$ tf/cm² 代進去自己算，永遠不會錯。

板件	λ 定義	λ_p（結實上限）	λ_r（非結實上限）
翼板（I 型，受壓）	$\dfrac{b_f}{2t_f}$	$0.38\sqrt{E/F_y}$ ≈ $17/\sqrt{F_y}$ $F_y = 2.5$ → **10.9**	**LRFD**：$0.83\sqrt{E/(F_y - F_r)}$ ≈ $37/\sqrt{F_y - F_r}$ $F_y = 2.5, F_r = 0.7$ → **27.9** **ASD**：$25/\sqrt{F_y}$ → **15.8**
腹板（純彎，梁）	$\dfrac{h}{t_w}$	$3.76\sqrt{E/F_y}$ ≈ $170/\sqrt{F_y}$ $F_y = 2.5$ → **107**	$5.70\sqrt{E/F_y}$ ≈ $260/\sqrt{F_y}$ $F_y = 2.5$ → **163**
腹板（純壓，柱）	$\dfrac{h}{t_w}$	—	$1.49\sqrt{E/F_y}$ ≈ $68/\sqrt{F_y}$ $F_y = 2.5$ → **42.6**

（$E = 2040$ tf/cm²；F_r 為殘留應力，熱軋 0.7、銲接組合 1.16 tf/cm²）

為什麼翼板的限值（≈11）比腹板（≈107）嚴這麼多？ 差了十倍，不是筆誤，是**邊界條件不同**。

翼板是「懸臂板」：從腹板往兩側伸出去，外緣是自由邊，沒有任何東西扶著。 一片只有一邊被夾住的板，當然容易皺。
腹板是「兩邊都被夾住的板」：上下都連到翼板，等於兩邊固定。而且**梁的腹板只有上半受壓、下半受拉**—— 受拉那一半會把受壓那一半「拉住」，等於免費多一層束制。

推論（常考的定性題）：柱的腹板是**全斷面受壓**，沒有受拉區幫忙，所以限值嚴很多 （$1.49\sqrt{E/F_y} \approx 43$ vs 梁的 $5.70\sqrt{E/F_y} \approx 163$）。
看到「腹板寬厚比」，先問這是梁還是柱。

陷阱 A-05｜翼板寬厚比是半寬除以厚
$\lambda_f = b_f/(2t_f)$，不是 b_f/t_f。
原因就在上面那段：翼板從腹板兩側各懸出 $b_f/2$，**懸臂長度是半寬**。 寫成 b_f/t_f 會讓所有斷面都變成「非結實」，然後你會很困惑為什麼答案總是偏低。
（對照：箱形斷面的翼板兩端都有腹板扶著，用**淨寬** b/t，限值也不同。）

陷阱 A-06｜耐震設計要用更嚴的 λ_{pd}
一般 λ_p 只保證「能達到 M_p」；耐震要的是「達到 M_p 之後還能**反覆轉很多圈不掉強度**」。後者嚴格得多（下列為**台灣規範值**，與本知識庫 SS-2021-3 一致）：
・翼板：$\lambda_{pd} = 14/\sqrt{F_y} \approx 0.31\sqrt{E/F_y}$（vs 一般 $17/\sqrt{F_y}$，$F_y = 2.5$ 時 **8.9 vs 10.9**）
・腹板：$\lambda_{pd} = 138/\sqrt{F_y} \approx 3.06\sqrt{E/F_y}$（vs 一般 $170/\sqrt{F_y}$，$F_y = 2.5$ 時 **87 vs 107**）
（AISC 341 的對應值略嚴一些：翼板 $0.30\sqrt{E/F_y}$、腹板 $2.45\sqrt{E/F_y}$。**考試依題目給定的規範作答**。）
題目出現「耐震」「SMRF」「塑性轉角」「SN 鋼材」時，用一般 λ_p 判定＝送分題送掉。 **出處：SS-2021-3**（耐震緊實斷面）。

一條要背起來的分界：*「結實 ≠ 沒有 LTB」*。
斷面結實只代表**板件**不會先皺（關卡一過了）。梁還是可能因為側撐太疏而發生 LTB（關卡二）。 兩者是完全獨立的兩個失敗模式，一個是「板的尺度」、一個是「桿的尺度」。
出處：SS-2006-1 就是直接考這兩者的分工。

3 ｜關卡二：LTB 三區段 —— 本單元 13 題的主戰場

3.1 先把物理弄清楚：LTB 在對抗什麼

受壓翼板想側向挫屈，但它不是自由的。有兩股力量在拉住它：

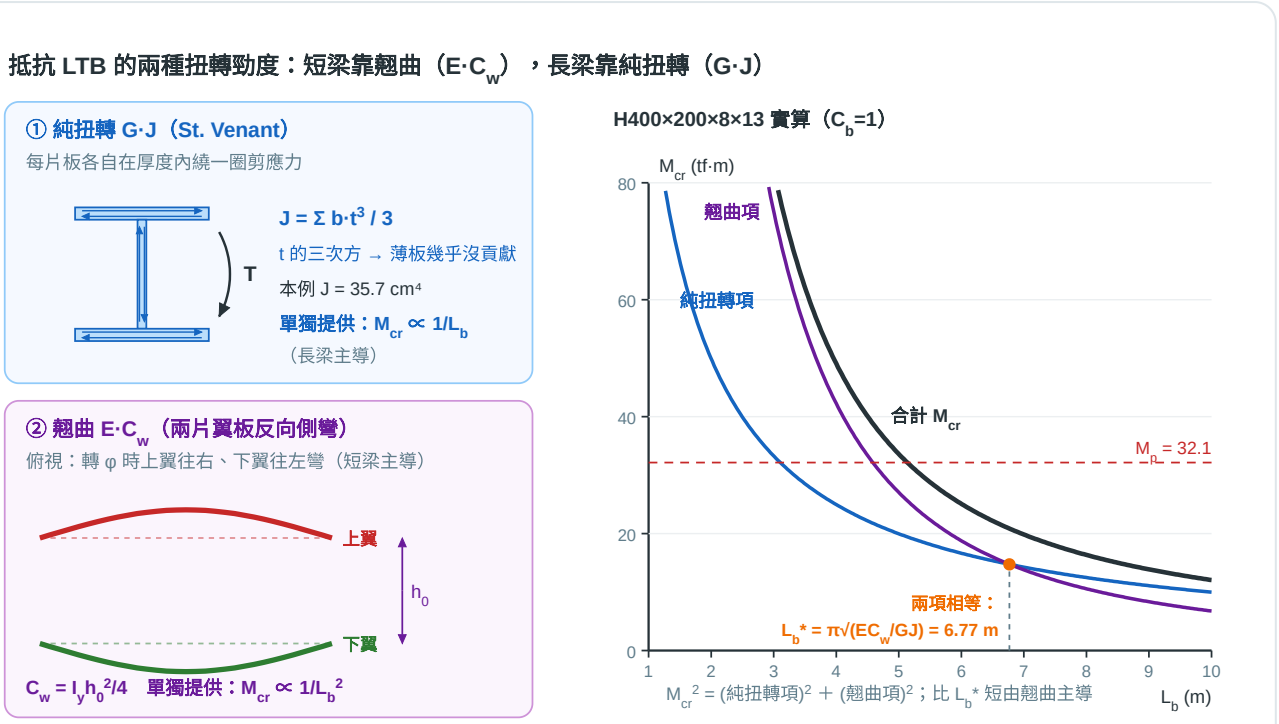


圖 3-1｜LTB 的抵抗來自兩種扭轉勁度。彈性臨界彎矩 $M_{cr} = \frac{\pi}{L_b}\sqrt{EI_yGJ + \left(\frac{\pi E}{L_b}\right)^2 I_y C_w}$，平方後拆成兩項： 純扭轉項單獨提供的 $M_{cr} \propto 1/L_b$，翹曲項單獨提供的 $M_{cr} \propto 1/L_b^2$。 右圖以範例 ② 斷面實算，兩項在 $L_b^* = \pi\sqrt{EC_w/GJ} = 6.77$ m 相等 —— 比它短由翹曲主導、比它長由純扭轉主導， 這就是「短梁靠翹曲、長梁靠純扭轉」，也是強度曲線短梁段掉得快、長梁段掉得慢的原因。

為什麼 I 型鋼的 J 這麼小、C_w 這麼大？

$J = \frac{1}{3}\sum bt^3$ —— 注意是**厚度的三次方**。開口薄壁斷面的板都很薄， t^3 一乘就變得微不足道。所以 I 型鋼的純扭轉勁度**差得可憐**。

反過來 $C_w \approx I_y h_0^2/4$，跟**梁深的平方**成正比 —— 梁越深，兩片翼板「反向彎」時的力臂越長，翹曲抵抗越強。

推論：這就是為什麼**閉合斷面（箱形、圓管）幾乎不會 LTB**。 閉合斷面的 J 用 Bredt 公式算，比開口斷面大好幾個數量級，純扭轉勁度直接把 LTB 壓死。 考卷若問「哪種斷面不必檢核 LTB」，答案是**閉合斷面**與**繞弱軸彎曲的 I 型鋼**（§8）。

3.2 三區段：為什麼是三段而不是一條曲線

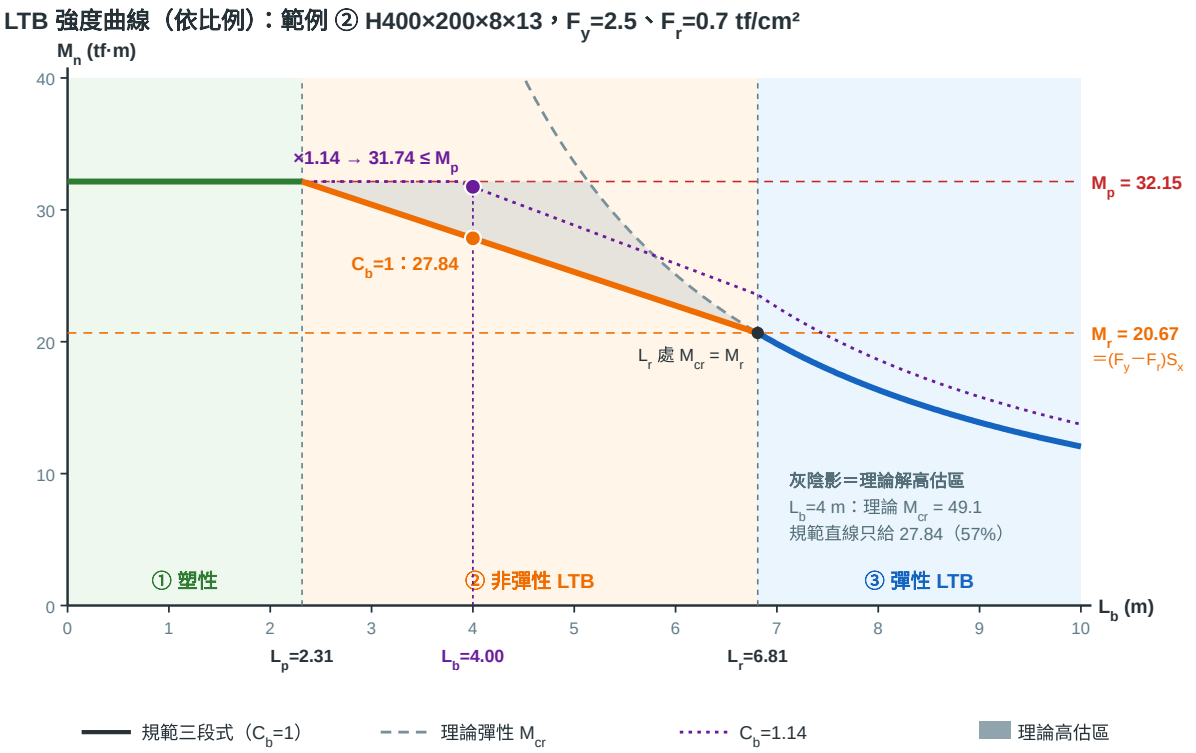


圖 3-2｜LTB 強度曲線，以 §3.5 範例 ② 的數值依比例繪製（$M_p = 32.15$、$M_r = 20.67$ tf·m，$L_p = 2.31$、$L_r = 6.81$ m）。灰虛線是理論彈性解 M_{cr}，它在 L_p～L_r 之間**遠高於**規範直線（灰色陰影）——因為殘留應力讓翼板端提早降伏，理論彈性解在這段不安全，規範改用 (L_p, M_p)–(L_r, M_r) 的直線。直線與理論曲線正好在 L_r 相接（L_r 的定義就是 $M_{cr} = M_r$）。紫點是範例 ② 的答案。

＊三段之所以存在，全部源自**殘留應力**；沒有殘留應力的話，只會有「塑性平台」與「彈性曲線」兩段。

為什麼中間那段是直線？規範偷懶嗎？

不是偷懶，是**誠實承認算不準**。

非彈性區的真實行為極複雜：翼板端因殘留壓應力已經降伏 → 那部分材料的切線模數 $E_t \approx 0$ → 斷面的**有效** I_y、J、C_w 都在隨載重變化，而且降伏區的形狀還跟殘留應力分佈有關。要精確解得逐步積分。

規範的作法是：拿兩個端點（L_p, M_p）與（L_r, M_r）拉一條直線，試驗資料顯示這條線落在實測點**下方**（保守下包絡線），於是就用它。

這條邏輯在 SS-U1-1 也出現過：柱強度曲線的 $0.658^{\lambda_c^2}$ 同樣是「試驗迴歸 + 保守包絡」。*凡是牽涉到殘留應力造成的非彈性行為，規範一律用迴歸曲線，不用解析解。*記一次，兩個單元通吃。

3.3 L_p 與 L_r：兩個分界點的來歷

L_p（**塑性區上限**）——「短到 LTB 來不及發生」：

$$L_p = 1.76\, r_y \sqrt{\frac{E}{F_y}} \qquad \Longleftrightarrow \qquad L_p \approx \frac{80\, r_y}{\sqrt{F_y}} \ \ (F_y \text{ 用 tf/cm}^2)$$

1.76 是推出來的還是湊出來的？ 老實說：**湊出來的（校準值）**。
它的意思是「令 $L_p/r_y = 1.76\sqrt{E/F_y}$，可讓**絕大多數常見 I 型斷面**在此長度下剛好能完整發展 M_p」。對 $F_y = 2.5$ tf/cm²：$L_p/r_y = 1.76\sqrt{2040/2.5} \approx 50$。
所以你可以用「$L_b \le 50 r_y$」當考場心算的粗略門檻（A36/SN400 級鋼材），高強度鋼 F_y 大 → 門檻變小（$F_y = 3.3$ 時約 $44 r_y$）。

為什麼是 r_y 不是 r_x？ 因為 LTB 是**往弱軸方向**倒的（受壓翼板往側面跑）。跟 SS-U1-1 的柱一樣：挫屈永遠往最弱的方向去。

L_r**（非彈性／彈性分界）**——「長到全斷面挫屈時還是彈性的」。定義是令 $M_{cr} = M_r$ 解出的 L_b：

$$L_r = \frac{r_y X_1}{F_y - F_r}\sqrt{1 + \sqrt{1 + X_2 (F_y - F_r)^2}}$$

$$X_1 = \frac{\pi}{S_x}\sqrt{\frac{E\, G\, J\, A}{2}}, \qquad X_2 = 4\,\frac{C_w}{I_y}\left(\frac{S_x}{GJ}\right)^2$$

X_1、X_2 **到底是什麼？** 它們沒有獨立的物理意義，是**為了把冗長的 M_{cr} 公式壓縮成可手算形式** 而定義的「打包參數」：X_1 打包純扭轉項（含 GJ），X_2 打包翹曲項與純扭轉項的**比值**。
考場上不必理解它們的物理，但要知道兩件事：
① **兩者都只跟斷面性質有關，跟 L_b、C_b、載重完全無關** —— 所以題目給了斷面就能先算好；
② 單位要一致（cm、tf 制，$G = 800$ tf/cm²），X_1 的單位是應力（tf/cm²），X_2 是應力的 -2 次方。

陷阱 A-07（高頻）｜F_r 只影響 M_r 和 L_r，不影響 M_p
$M_p = F_y Z_x$ —— **沒有** F_r。
$M_r = (F_y - F_r) S_x$ —— 有 F_r。
為什麼？殘留應力是**自相平衡**的（斷面上合力與合力矩皆為零）。當全斷面都降伏到 F_y 時，殘留應力早已被「洗掉」，對 M_p 毫無影響。它只在**部分降伏**的階段起作用 —— 也就是決定「什麼時候開始降伏」。
出處：SS-2025-1、SS-2025-3

陷阱 A-08｜熱軋 vs 銲接組合的 F_r 不同
熱軋（輾軋）型鋼：$F_r = 0.7$ tf/cm²　｜　銲接組合斷面：$F_r = 1.16$ tf/cm²
銲接的殘留應力更大（局部加熱冷卻更劇烈），所以 M_r 更低、L_r 更短。 題目說「銲接組合斷面」而你用 0.7，L_r 會偏長，可能讓你誤判區段。
出處：SS-2025-1（銲接組合斷面）

3.4 三區段公式總表

區段	條件	M_n	要注意的事
① 塑性區	$L_b \le L_p$	$M_n = M_p = F_y Z_x$	C_b **不適用**（已經是上限了，沒得再加）
② 非彈性 LTB	$L_p < L_b \le L_r$	$M_n = C_b\left[M_p - (M_p - M_r)\dfrac{L_b - L_p}{L_r - L_p}\right] \le M_p$	乘 C_b 後**務必檢查是否超過 M_p**
③ 彈性 LTB	$L_b > L_r$	$M_n = C_b M_{cr} \le M_p$ $M_{cr} = \dfrac{S_x X_1 \sqrt{2}}{L_b/r_y}\sqrt{1 + \dfrac{X_1^2 X_2}{2(L_b/r_y)^2}}$ （此處 M_{cr} 為 $C_b = 1$ 之值）	此區 M_n 幾乎不可能碰到 M_p，但上限仍要寫 ⚠ C_b **只能乘一次**：規範條文把 C_b 寫進 M_{cr} 式內，此時 $M_n = M_{cr}$，不可再乘

設計強度一律 $\phi_b M_n$，$\phi_b = 0.90$。

$\phi_b = 0.90$ 為什麼比壓力桿件的 $\phi_c = 0.85$ 寬鬆？
沿用 SS-U1-1 §1 那條貫穿全規範的邏輯：**φ 值反映「破壞模式的延性 + 預測的離散度」**。
梁受彎是延性行為 —— 達到 M_p 之前會有明顯撓度，而且撓度大到肉眼可見（這也是為什麼另有使用性檢核）。 柱挫屈則對初始彎曲、殘留應力極度敏感，試驗離散度大。
所以：梁 0.90 > 柱 0.85 > 斷裂／塊狀剪力 0.75。**這個排序本身就是一道送分的觀念題。**

3.5 手算範例 ②：LTB 三區段完整跑一遍

題目　熱軋 H 型鋼 $H400\times200\times8\times13$（mm），$F_y=2.5$ tf/cm²，$E=2040$、$G=800$ tf/cm²，熱軋型 $F_r=0.7$ tf/cm²。側撐間距 $L_b=4.0$ m，該段承受簡支均佈載重（$C_b=1.14$）。求 $\phi_b M_n$。

Step 0　斷面性質（cm 制：$d=40,\ b_f=20,\ t_w=0.8,\ t_f=1.3,\ h=40-2(1.3)=37.4$）

$A=2(20)(1.3)+37.4(0.8)=52+29.9=81.9$ cm²

$I_x=\frac{20(40)^3}{12}-\frac{19.2(37.4)^3}{12}=106667-83702=22965$ cm⁴　→　$S_x=22965/20=1148$ cm³

$Z_x=b_f t_f(d-t_f)+\frac{t_w h^2}{4}=20(1.3)(38.7)+\frac{0.8(37.4)^2}{4}=1006+280=1286$ cm³

$I_y=\frac{2(1.3)(20)^3}{12}+\frac{37.4(0.8)^3}{12}=1733+1.6=1735$ cm⁴　→　$r_y=\sqrt{1735/81.9}=4.60$ cm

$J=\frac{1}{3}[2(20)(1.3)^3+37.4(0.8)^3]=\frac{1}{3}[87.9+19.1]=35.7$ cm⁴

$C_w=I_y h_0^2/4=1735(38.7)^2/4=6.50\times10^5$ cm⁶　（$h_0=d-t_f=38.7$ cm）

Step 1　關卡一：斷面結實嗎？

翼板 $\lambda_f=\frac{20}{2(1.3)}=7.69$　vs　$\lambda_{pf}=0.38\sqrt{2040/2.5}=10.9$　→　$7.69<10.9$ ✓

腹板 $\lambda_w=\frac{37.4}{0.8}=46.8$　vs　$\lambda_{pw}=3.76\sqrt{2040/2.5}=107$　→　$46.8<107$ ✓

結實斷面 ✓ 可以用 M_p，繼續走 LTB 三區段。

Step 2　M_p 與 M_r

$M_p=2.5(1286)=3215$ tf·cm　｜　$M_r=(2.5-0.7)(1148)=2067$ tf·cm

Step 3　L_p

$L_p=1.76(4.60)\sqrt{2040/2.5}=8.10\times28.57=231$ cm $=2.31$ m

Step 4　X_1、X_2、L_r

$X_1=\frac{\pi}{1148}\sqrt{\frac{2040(800)(35.7)(81.9)}{2}}=\frac{\pi}{1148}\sqrt{2.385\times10^9}=\frac{\pi(48838)}{1148}=133.6$ tf/cm²

$X_2=4\left(\frac{6.50\times10^5}{1735}\right)\left(\frac{1148}{800(35.7)}\right)^2=4(374.4)(0.04023)^2=2.42$

$X_2(F_y-F_r)^2=2.42(1.8)^2=7.85$　→　$\sqrt{1+\sqrt{1+7.85}}=\sqrt{1+2.975}=1.994$

$L_r=\frac{4.60(133.6)}{1.8}(1.994)=341.6(1.994)=681$ cm $=6.81$ m

Step 5　判斷區段

$L_p=2.31$ m　$<L_b=4.00$ m　$<L_r=6.81$ m　→　**② 非彈性 LTB 區**

Step 6　線性內插

$$M_n^{(C_b=1)}=3215-(3215-2067)\frac{400-231}{681-231}=3215-1148(0.375)=2785\ \text{tf}\cdot\text{cr}$$

Step 7　乘 C_b，然後檢查上限

$M_n = 1.14(2785) = 3175$ tf·cm　vs　$M_p = 3215$ tf·cm　→　$3175 < 3215$ ✓ **不需截頂**

$$\phi_b M_n = 0.90(3175) = 2858 \text{ tf} \cdot \text{cm} = \mathbf{28.6} \text{ tf} \cdot \text{m}$$

> **三個自我檢查：**
> ① $\phi_b M_n = 28.6$ 對比 $\phi_b M_p = 0.9(3215)/100 = 28.9$ tf·m —— **只差 1%**。這告訴你：$C_b = 1.14$ 幾乎把非彈性折減全部補回來了。若你算出來遠低於此，回頭檢查 L_r。
> ② $L_p/r_y = 231/4.60 = 50.2$ ✓ 符合 §3.3 的心算門檻「約 $50r_y$」。
> ③ 形狀因子 $Z_x/S_x = 1286/1148 = 1.12$ ✓ 標準 H 型鋼值。**斷面性質一算完就先驗這個比值**，偏離 1.10–1.18 表示 Z_x 或 S_x 算錯了 —— 這一招可以在三十秒內救回一整題。

4 ｜C_b：彎矩梯度給的紅利，而且是免費的

> LTB 公式是在**均勻彎矩**假設下推導的 —— 整段無支撐長度上每個斷面都承受同樣大的彎矩。 但真實的梁幾乎不是這樣。C_b 就是把「實際彎矩圖沒那麼嚴苛」這件事換算成強度紅利的係數。

4.1 為什麼均勻彎矩最不利

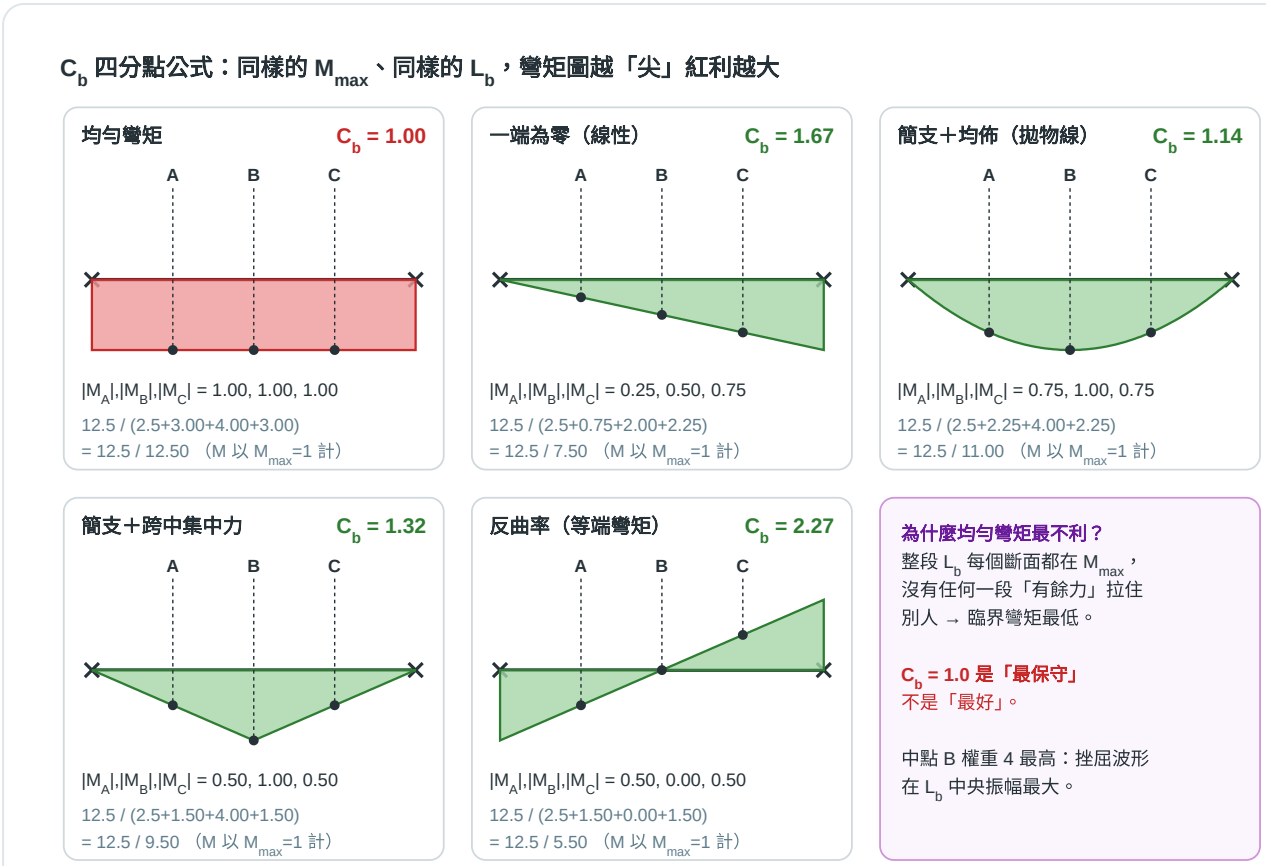


圖 4-1｜五種常見彎矩圖逐格代入 §4.2 四分點公式（× ＝側撐點，A／B／C ＝ L_b 的 1/4、1/2、3/4 點，取絕對值）。C_b 的定義是「實際彎矩分佈的 M_{cr} ÷ 均勻彎矩的 M_{cr}」≥ 1.0 —— 它是一個**比值**，不是安全係數。反曲率的 $M_B = 0$ 讓分母最小，所以紅利最大。

4.2 四分點公式

$$C_b = \frac{12.5\,M_{\max}}{2.5\,M_{\max} + 3M_A + 4M_B + 3M_C} \leq 3.0$$

M_A, M_B, M_C 分別是該**無支撐段**的 $1/4$、$1/2$、$3/4$ 點彎矩，**全部取絕對值**。

分母的權重 2.5 / 3 / 4 / 3 是怎麼決定的？

這是對「彎矩圖形狀」做加權平均的近似（Kirby–Nethercot 迴歸）。三個線索：

① **中點權重最高（4）**：LTB 的挫屈波形在無支撐段中央振幅最大，那裡的彎矩最能驅動失穩。

② **兩個四分點各 3**，對稱處理。

③ $M_{\max}$ **佔 2.5**：這個項的作用是**設下限** —— 就算 $M_A = M_B = M_C = 0$（極端集中的彎矩尖峰），分母至少是 $2.5M_{\max}$，於是 $C_b \le 12.5/2.5 = 5.0$。規範再另外把上限壓到 3.0。

驗算習慣：代入均勻彎矩（$M_{\max} = M_A = M_B = M_C = M$）應該得到 $C_b = 12.5M/(2.5+3+4+3)M = 12.5/12.5 = 1.0$ ✓ —— **一秒驗證你公式有沒有背錯。**

4.3 常見載重的 C_b（會自己推，就不必背）

情況（僅兩端有側撐）	C_b	怎麼來的
均勻彎矩（兩端等彎矩、單曲率）	**1.00**	定義基準，最保守
一端彎矩、另一端為零（線性）	**1.67**	$M_A, M_B, M_C = 0.25, 0.5, 0.75\,M_{\max}$ → $12.5/(2.5+0.75+2+2.25) = 1.667$
簡支 + 均佈載重（拋物線）	**1.14**	$M_A, M_C = \frac{3}{4}M_{\max}$，$M_B = M_{\max}$ → $50/44 = 1.136$
簡支 + 跨中集中力（對稱三角形）	**1.32**	$M_A, M_C = \frac{1}{2}M_{\max}$，$M_B = M_{\max}$ → $3.125/2.375 = 1.316$
反曲率（S 形彎矩圖）	**≈2.3**	正負彎矩混合，分母被壓得很小（受 3.0 上限約束）
懸臂梁，自由端無側向束制	**1.0**	**規範強制規定**，不套四分點公式

同一根梁，側撐位置不同，C_b 完全不同 —— 三分點載重是最好的例子

簡支梁在 $L/3$ 與 $2L/3$ 各有一個集中力 P：

情況甲：只有兩端有側撐（$L_b = L$）

$M_{\max} = PL/3$（中段），$M_A = M_C = PL/4$，$M_B = PL/3$ → $C_b = 1.14$

情況乙：載重點也設側撐（分成三段，各 $L_b = L/3$）

・中段：彎矩**完全均勻**（$= PL/3$ 常數）→ $C_b = 1.00$

・兩端段：三角形（0 → $PL/3$）→ $C_b = 1.67$

所以「三分點載重的 C_b」沒有唯一答案 —— 取決於側撐在哪裡。 知識庫裡同時出現 1.14 與 1.01 兩個數字，講的就是這兩種情況（1.01 是中段近似均勻的情形）。

考場動作：先在題目上把所有側撐點圈起來，再逐段算 C_b。不要問「這種載重的 C_b 是多少」。

陷阱 A-09（本單元最高頻）｜乘完 C_b 忘記檢查 M_p 上限

$$M_n = \min\left(C_b \times M_n^{(C_b=1)},\ M_p\right)$$

C_b 是把「非均勻彎矩的紅利」加回去，但天花板永遠是斷面本身的 M_p —— 斷面不可能因為彎矩圖好看就變強。

非彈性區用 $C_b \geq 1.3$ 時特別容易超過，**算完一定要多寫一行比較**。

陷阱 A-10｜每個無支撐段各算各的 C_b，而且要各自判斷區段

多側撐的梁不是「算一個 C_b 全梁通用」。正確流程：

① 標出所有側撐點 → 切成若干段；② 每段各自求 L_b、C_b、判斷落在哪一區、算 $\phi_b M_n$；

③ 每段各自與**該段的** M_u 比較 —— **不是拿全梁最大 M_u 去比每一段**。

④ 控制的是「$M_u/\phi_b M_n$ 比值最大」的那一段，未必是彎矩最大的那一段。

出處：SS-2008-3、SS-2015-1

陷阱 A-11｜塑性區（$L_b \leq L_p$）不乘 C_b

已經是 $M_n = M_p$ 了，乘 C_b 只會超過上限然後被截回 M_p。寫了不算錯，但顯示你沒搞懂。

5 ｜ASD 版本：換一套符號，同一個故事

> 很多人把 ASD 當成「另外要背的一套」。其實 $L_c \leftrightarrow L_p$、$L_u \leftrightarrow L_r$， 三段的物理完全相同，只是把「彎矩強度 ÷ φ」換成「容許應力 F_b」。 本單元 ASD 出現 4 次，不能跳過。

5.1 三段對照

物理狀態	LRFD	ASD
側撐夠密，可達塑性	$L_b \le L_p$：$M_n = M_p$	$L_b \le L_c$：$F_b = 0.66F_y$
中等，非彈性 LTB	$L_p < L_b \le L_r$：線性內插	$L_c < L_b \le L_u$：$F_b = 0.60F_y$
細長，彈性 LTB	$L_b > L_r$：C_bM_{cr}	$L_b > L_u$：F_b 由 L/r_T 公式算，$\le 0.60F_y$
安全係數	顯式 $\phi_b = 0.90$	隱含在 0.66／0.60／係數裡（$FS \approx 1.67$）
檢核式	$M_u \le \phi_b M_n$	$f_b = M/S_x \le F_b$

> **0.66 和 0.60 這兩個數字是哪來的？—— 這題直接把 §1 和 §5 接起來**
>
> ASD 的安全係數 $FS = 5/3 \approx 1.67$。
>
> **0.60F_y**：把**初始降伏**當極限 → $F_b = \dfrac{M_y/S_x}{FS} = \dfrac{F_y}{1.67} = 0.599F_y \approx 0.60F_y$ ✓
>
> **0.66F_y**：把**塑性彎矩**當極限 → $F_b = \dfrac{M_p/S_x}{FS} = \dfrac{F_yZ_x/S_x}{1.67} = \dfrac{1.12F_y}{1.67} = 0.67F_y \approx 0.66F_y$ ✓
>
> **兩者的比值就是形狀因子**：$0.66/0.60 = 1.10 \approx Z_x/S_x$。
> *所以「ASD 為什麼有 0.66 和 0.60 兩個值」的答案是：一個用了塑性強度，一個只用到初始降伏， 差別正是 §1 講的形狀因子。* 這是一個很漂亮的定性題答案，寫得出來就跟只會查表的人分出高下。

5.2 L_c、L_u、r_T

$$L_c = \min\left(\frac{76\,b_f}{\sqrt{F_y}},\ \frac{20000}{(d/A_f)F_y}\right) \qquad (b_f, d \text{ 用 in；} F_y \text{ 用 ksi；} A_f = b_f t_f)$$

> **陷阱 A-12｜ASD 的係數幾乎都是 imperial 制推導的**
> 上式的 76 與 20000 是 **in / ksi** 制的係數。台灣教科書常改寫成 kgf/cm² 或 tf/cm² 制，係數會完全不同（例如 $76/\sqrt{F_y[\text{ksi}]} \Rightarrow \approx 20/\sqrt{F_y[\text{tf/cm}^2]}$）。
> **考場對策**：ASD 題目通常會**直接給你 L_c、L_u 或設計表**。
> 若題目要你自己算而沒給係數版本，先看它給的 F_y 單位，用對應那一套；**並在答案卷上寫明你採用的單位制** —— 閱卷者看得懂你知道有這回事。

L_c **為什麼取兩式的小值？**因為兩式代表兩種不同的失穩驅動因素：

- $76b_f/\sqrt{F_y}$：由**翼板寬度**（側向勁度）控制 —— 翼板寬 → 抗側移強 → 可以撐更長
- $20000/((d/A_f)F_y)$：由**梁深與翼板面積比**控制 —— 梁越深、翼板越小，扭轉越不利

兩個機制哪個先失效就由哪個控制，所以取小 —— 跟 §0 的「關卡」邏輯完全一致。

$L_b > L_u$ **時的** F_b：規範給兩條公式，**取較大值**（但不得超過 $0.60F_y$）：

$$\text{（一）以 } L/r_T \text{ 為基} \quad F_b = \left[\frac{2}{3} - \frac{F_y(L/r_T)^2}{1055000\,C_b}\right]F_y \quad \text{或} \quad F_b = \frac{170000\,C_b}{(L/r_T)^2}$$

$$\text{（二）以 } L\,d/A_f \text{ 為基} \quad F_b = \frac{12000\,C_b}{L\,d/A_f}$$

> **為什麼是「取大」不是「取小」？（跟其他地方都相反，所以很容易錯）**
> 因為這**兩條式子不是兩個獨立的失敗模式**，而是**對同一件事的兩種近似算法**：
> ・公式（一）只考慮**翹曲扭轉**（把 GJ 當成零）
> ・公式（二）只考慮**純扭轉 St. Venant**（把 C_w 當成零）
> 真實的梁**兩種勁度都有**（見圖 3-1），所以真實強度必然**大於**任一個單獨的估計。規範允許取大值，是因為兩者都是保守的下界。
>
> **對照 §0 的「關卡」**：關卡取小（不同失敗模式競爭），這裡取大（同一模式的兩種保守估計）。*分辨的方法：問自己「這兩式描述的是兩件不同的壞事，還是同一件事的兩種算法？」*

r_T **是什麼？**不是 r_y。它是「**受壓翼板 + 腹板受壓部分的 1/3**」這個組合斷面對 y 軸的迴轉半徑。物理意義：LTB 時真正在「當壓桿」的只有受壓區，所以用受壓區的側向迴轉半徑才對。（LRFD 用 r_y 是為了簡化，再用 X_1, X_2 把差異補回去。）

5.3 ASD 的 C_b 是另一條公式

$$C_b = 1.75 + 1.05\left(\frac{M_1}{M_2}\right) + 0.3\left(\frac{M_1}{M_2}\right)^2 \le 2.3$$

陷阱 A-13｜ASD C_b 的符號約定：單曲率取負、雙曲率取正

M_1/M_2 是無支撐段兩端彎矩的比（小 ÷ 大）：

- **單曲率**（兩端彎矩使梁彎成同一方向的弧）→ **負號**
- **雙曲率／反曲率**（S 形）→ **正號**

驗算法（強烈建議每次都做）：均勻彎矩是單曲率且兩端等值，$M_1/M_2 = -1$：

$$C_b = 1.75 - 1.05 + 0.3 = 1.00 \checkmark$$

若你算出 3.10，就是符號取反了。（$M_1/M_2 = +1$ 給 3.10，超過上限被截成 2.3，那是反曲率的情形。）

另外：無支撐段內**有橫向載重**時，ASD 規定直接取 $C_b = 1.0$（因為兩端彎矩不足以描述段內彎矩圖）。 這一點與 LRFD 四分點法不同 —— LRFD 可以處理任意彎矩圖。

6 ｜剪力：另一條獨立的檢核線

彎矩由翼板扛（力臂長），剪力由腹板扛（面積大）。兩者幾乎互不干涉， 所以剪力是一條**完全獨立**的檢核 —— 彎矩過關不代表剪力過關，短跨深梁尤其容易由剪力控制。

6.1 $0.6F_y$ 又出現了

$$V_n = 0.6\,F_y\,A_w \cdot C_v, \qquad A_w = d \times t_w, \qquad \phi_v = 0.90$$

這個 0.6 跟 SS-U1-1 塊狀剪力的 0.6 是同一個 —— von Mises 降伏準則：

$$\tau_y = \frac{F_y}{\sqrt{3}} = 0.577F_y \approx 0.6F_y$$

規範把 0.577 進位成 0.6。**鋼結構規範裡看到的每一個 0.6，幾乎都是這個** $1/\sqrt{3}$： 腹板剪力、塊狀剪力的剪力面、螺栓剪力、銲道強度..... 記一個，通吃一片。

陷阱 A-14｜台灣規範的 $A_w = d \times t_w$（用全深）
不是 $h \times t_w$（腹板淨高）。這跟寬厚比用的 h/t_w（**淨高**）不一樣，很容易混。
記法：**寬厚比問「腹板這片板多細長」→ 用淨高 h；剪力面積問「有多少鋼在抗剪」→ 用全深 d（保守地把翼板也算進來）。**

6.2 C_v：腹板太薄時的剪力挫屈

條件（$k_v = 5$ 為無加勁板）	C_v	物理
$\dfrac{h}{t_w} \le 50\sqrt{k_v/F_y}$	**1.0**	腹板在挫屈前就全面剪力降伏 —— 拿滿
$50\sqrt{k_v/F_y} < \dfrac{h}{t_w} \le 62\sqrt{k_v/F_y}$	$\dfrac{50\sqrt{k_v/F_y}}{h/t_w}$	非彈性剪力挫屈，線性折減
$\dfrac{h}{t_w} > 62\sqrt{k_v/F_y}$	$\dfrac{1860\,k_v}{(h/t_w)^2 F_y}$	彈性剪力挫屈，$\propto 1/(h/t_w)^2$

（F_y 用 tf/cm²。係數 50、62 分別對應 $1.10\sqrt{E}$、$1.37\sqrt{E}$，$E = 2040$）

又是三段式，而且結構跟 LTB 一模一樣：
降伏平台（$C_v = 1$）→ 非彈性過渡（線性）→ 彈性挫屈（$\propto 1/\lambda^2$）。
這是**整本鋼結構規範反覆使用的同一個模板**：柱強度曲線、LTB 三區段、腹板剪力三段、局部挫屈三分類 —— 全部都是「短的拿滿 → 中間線性過渡 → 長的走彈性理論」。
看到任何新的三段式公式，先套這個模板去理解，通常八九不離十。

k_v**（剪力挫屈係數）**：無加勁板（或 $a/h > 3$）取 5.0；有橫向加勁板時 $k_v = 5 + 5/(a/h)^2$（a 為加勁板間距）。加勁板越密 → k_v 越大 → 越不容易剪力挫屈。

什麼時候剪力會變成控制？三個訊號：
① **跨深比小**（短跨深梁，例如轉換梁、連接梁）—— 彎矩沒長大，剪力已經很大
② **集中載重靠近支承** —— 剪力圖高、彎矩圖低
③ **板梁**（h/t_w 很大的銲接組合斷面）—— C_v 掉下來
一般熱軋型鋼在正常跨度下，剪力通常很寬裕（範例 ② 的 $\phi_v V_n = 43$ tf 對一般樓版載重綽綽有餘），但**不能因此就不寫檢核** —— 申論題不寫等於沒做。

7 ｜使用性撓度：強度過關，不代表這根梁能用

撓度檢核不是「順便算一下」。它是**第二類極限狀態**，跟強度用**不同的載重**、 問**不同的問題**。搞混載重是本節唯一但致命的錯誤。



圖 7-1｜強度與使用性是兩條平行的檢核線。它們唯一的共同點是「同一根梁」。

陷阱 A-15（最常見的失分）｜撓度用服務載重，不是因數化載重

用 $1.2D + 1.6L$ 去算撓度，結果會高估 40–60%，然後你會選一根過大的斷面。

而且 $L/360$ 這條限值是針對「活載重造成的撓度」（因為靜載重撓度可以靠**起拱**抵銷， 且它在裝修完成前就已經發生了，不會傷到天花板）。

全部載重的撓度另有較寬的 $L/240$。**看清楚題目問哪一個。**

載重型式（簡支梁）	最大撓度
均佈載重 w	$\delta = \dfrac{5wL^4}{384EI}$
跨中集中力 P	$\delta = \dfrac{PL^3}{48EI}$
三分點對稱兩個集中力（各 P）	$\delta = \dfrac{23PL^3}{648EI}$
懸臂梁端部集中力 P	$\delta = \dfrac{PL^3}{3EI}$

陷阱 A-16｜三分點雙集中力用 $23PL^3/648EI$，不是 $PL^3/48EI$

$23/648 = 0.0355$ vs $1/48 = 0.0208$ —— 差 1.7 倍。而且公式裡的 P 是**單個**集中力。

出處：SS-2015-1（三分點集中力 + 使用性撓度）

撓度公式為什麼都長成 $\dfrac{\text{係數} \times \text{載重} \times L^3 \text{ 或 } L^4}{EI}$ **？**

因為它們全部來自 $EI\,y'''' = w$ 積分四次（或 $EI\,y'' = M$ 積分兩次）。

・集中力 → L^3（力 × 長度³ / EI）

・均佈載重 → L^4（力/長度 × 長度⁴ / EI）

量綱檢查法：忘記係數時，先確認 L 的次方對不對 —— 次方錯了，係數再對也沒用。

設計上的關鍵推論：撓度 $\propto L^4/I$，而強度 $\propto 1/L^2$（$M \propto wL^2$）。**跨度增加時，撓度惡化得比強度快得多**。所以**長跨梁常由撓度控制、短跨梁由強度或剪力控制**。這是「斷面選擇題」的核心判斷（§14 精選第 5 題）。

8 ｜弱軸與雙軸彎曲：沒有 LTB，但有另一個上限

8.1 為什麼弱軸彎曲不會 LTB

回到 §0 那張圖：LTB 是「受壓翼板往**更弱的方向**跑」。

強軸彎曲時，受壓翼板想往側向（y 方向）跑，而 $I_y \ll I_x$ —— **有更弱的方向可以去**，所以會 LTB。

弱軸彎曲時，受壓區已經在翼板的側緣了，它若要挫屈就得往 x 方向跑 —— 但 $I_x \gg I_y$，**那是更強的方向，沒有東西會往更強的方向失穩**。

所以：M_{ny} 與 L_b 完全無關。題目給你一堆側撐資訊時，那些是給強軸用的。

8.2 但有一個 $1.5F_yS_y$ 的上限

$$M_{ny} = \min\left(F_y Z_y,\ \ 1.5\,F_y S_y\right), \qquad Z_y \approx \frac{b_f^2 t_f}{2}$$

1.5 這個數字不是隨便訂的 —— 它就是矩形的形狀因子

I 型鋼繞弱軸彎曲時，腹板幾乎不貢獻（它位於中性軸上），力矩幾乎全由**兩片翼板**承擔。 把翼板單獨看，它就是一塊**躺著的矩形板**：

$$Z_y\text{（兩翼板）} = 2 \times \frac{t_f b_f^2}{4} = \frac{t_f b_f^2}{2} \quad ; \; S_y = \frac{I_y}{b_f/2} = \frac{t_f b_f^3/6}{b_f/2} = \frac{t_f b_f^2}{3}$$

$$\frac{Z_y}{S_y} = \frac{t_f b_f^2/2}{t_f b_f^2/3} = \frac{3}{2} = 1.5$$

正是矩形的形狀因子 1.50（§1.1 那張表）。

實際斷面加上腹板貢獻後，Z_y/S_y 會落在 1.50–1.67，**常常超過 1.5**。 規範把上限壓在 $1.5F_yS_y$，理由是：若允許用到 F_yZ_y，在**工作載重**下翼板外緣就會出現 大範圍不可回復的永久變形 —— 這是使用性問題，不是強度問題。

陷阱 A-17（高頻扣分）｜題目同時給 Z_y 和 S_y，就是在提示你檢查上限

正確流程：① $M_{py} = F_yZ_y$ ② 上限 $= 1.5F_yS_y$ ③ 取小 ④ $\times 0.9$

只寫 $\phi_b F_y Z_y$ 而不比對上限，多數斷面會高估 5–10%。

出處：SS-2014-3（W21×93，$Z_y/S_y = 1.57 > 1.5$，由上限控制）

版本注意：AISC 360-10 起上限由 $1.5F_yS_y$ 放寬為 $1.6F_yS_y$。依題目給定的規範版本作答。

8.3 雙軸彎曲互制

$$\frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \le 1.0$$

（若同時有顯著軸力，就升級成梁柱的 P-M 互制式，那是 SS-U1-3 的範圍。）

雙軸彎曲題的解題節奏：

① 強軸：完整跑 LTB 三區段（L_b、C_b、區段判斷）→ $\phi_b M_{nx}$

② 弱軸：**不理** L_b，直接 $\min(F_yZ_y,\ 1.5F_yS_y) \times 0.9$ → $\phi_b M_{ny}$

③ 代互制式

注意 $\phi_b M_{ny}$ 遠小於 $\phi_b M_{nx}$（Z_y 可能只有 Z_x 的 1/5），所以即使 M_{uy} 看起來很小，第二項也可能吃掉一大塊使用率。**不要目測跳過。**

9 ｜三個延伸主題（各佔 1–3 題，不能不會但不必深挖）

9.1 塑性分析與崩塌機構

當結構是**靜不定**時，第一個塑性鉸形成不代表倒塌 —— 內力會重分配，繼續加載到形成足夠多的塑性鉸、 變成**機構**才崩塌。虛功法：

$$\sum P_i \, \delta_i = \sum M_{p,j} \, \theta_j$$

結構	靜不定度 n	崩塌所需塑性鉸數 $= n + 1$
簡支梁	0	1
一端固定一端滾支	1	2
兩端固接梁	2	3
單層單跨剛架	3	4

陷阱 A-18｜塑性鉸 ≠ 一般鉸接
一般鉸：$M = 0$，不傳彎矩。
塑性鉸：$M = M_p$（**維持在** M_p），可自由轉動但**仍在傳遞** M_p。
這就是為什麼內功是 $\sum M_p \theta$ 而不是零。
另外：**原本就是鉸接的支承不算塑性鉸**（它本來就能轉，不消耗能量）。

陷阱 A-19｜多個機構都要試，取最小崩塌載重
虛功法是**上限解**（機構法）—— 你假設的機構若不是真實的，算出來的載重會偏高（不保守）。 所以必須把所有可能機構都算過，取最小值。只算一個就下結論是最常見的失分。
出處：SS-2005-4、SS-2020-2、SS-2025-4

塑性分析的前提（很容易被問的觀念題）：斷面必須**結實**（§2），且有**足夠側撐**（§3）。 否則塑性鉸還沒轉夠，局部挫屈或 LTB 就先來了 —— **塑性分析的整套理論就失效**。

9.2 合成梁：混凝土板一起出力

鋼梁上方的混凝土板透過剪力釘與鋼梁結合。正彎矩區，混凝土受壓、鋼梁受拉，剛好各自發揮所長。

$$C_s = F_y A_s \text{ (鋼梁全斷面拉力)}, \qquad C_c = 0.85 f'_c \, b_{\text{eff}} \, t_s \text{ (混凝土壓力容量)}$$

- $C_c \geq C_s$：PNA 在**混凝土版內**，鋼梁全斷面降伏受拉。壓應力塊深度 $a = \dfrac{F_y A_s}{0.85 f'_c b_{\text{eff}}}$，$M_n = C_s\left(\dfrac{d_s}{2} + t_s - \dfrac{a}{2}\right)$
- $C_c < C_s$：PNA 落在**鋼梁內**，鋼梁上部也要幫忙受壓，計算較繁

合成梁為什麼這麼有效率？ 因為它把中性軸**往上推**了。 鋼梁單獨作用時中性軸在梁中央，上半部的鋼被拿去受壓 —— 而鋼受壓要擔心挫屈，很浪費。 接上混凝土板後，中性軸上移到板內或鋼梁頂部，**幾乎整根鋼梁都在受拉**（鋼最擅長的事）， 壓力全部交給混凝土（混凝土最擅長的事）。
順帶好處：混凝土板同時提供**連續側撐** → $L_b = 0$ → 完全不必檢核 LTB。 這也是為什麼題目說「上翼板埋入 RC 版」或「以剪力釘與樓版連接」時，可以直接寫 $M_n = M_p$。

9.3 板梁與張力場效應

腹板極細長（h/t_w 很大）的銲接組合梁稱為**板梁**。腹板剪力挫屈後**並沒有立刻報廢** —— 它會像桁架的斜向拉桿一樣，形成一道**張力場**，配合翼板與加勁板繼續承載：

$$V_n = 0.6 F_{yw} A_w \left[C_v + \frac{1 - C_v}{1.15\sqrt{1 + (a/h)^2}} \right]$$

張力場的圖像：想像腹板挫屈後，沿著壓力方向那條對角線「皺掉了」（不再承載）， 但**拉力方向那條對角線還好好的**。這條拉力帶把力傳到加勁板，加勁板再把力傳給翼板 —— 整個板梁變成一座**桁架**：翼板＝弦桿，加勁板＝豎向壓桿，腹板的拉力帶＝斜向拉桿。
公式裡的第二項 $\frac{1-C_v}{1.15\sqrt{1+(a/h)^2}}$ 就是這個「挫屈後額外強度」。

陷阱 A-20｜端部面板不得使用張力場效應
張力場需要「錨定」—— 拉力帶的兩端要有東西擋住。中間面板的兩側都有相鄰面板可以互相平衡， 但**端部面板的外側沒有相鄰面板**，無法錨定，所以只能用 $V_n = 0.6 F_{yw} A_w C_v$。
出處：SS-2006-4

10 ｜解題決策流程：拿到一題梁，前三分鐘該做什麼

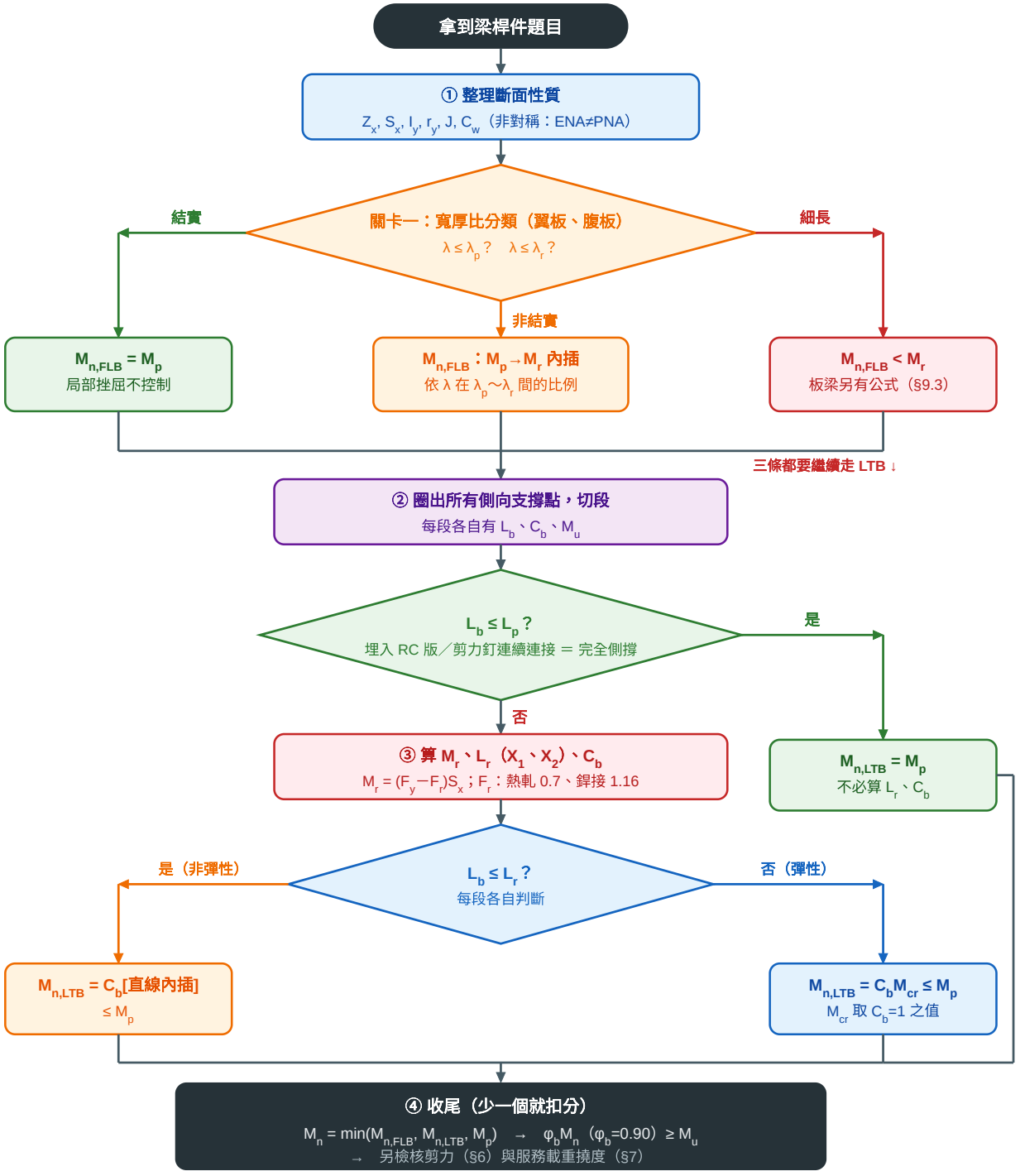


圖 10-1｜梁桿件解題決策樹。**關卡一的三種結果都要繼續走 LTB**（非結實斷面不是到此為止，而是多一個 $M_{n,FLB}$ 上限），最後取三者最小值。最下面那條黑色收尾列是最多人漏掉的地方。

把整個單元濃縮成一條因果鏈（能用嘴巴講出來就算讀懂了）

斷面決定 M_p → 板夠不夠厚決定「有沒有資格用 M_p」 → 撐夠不夠密決定「能用到 M_p 的幾成」 → C_b 把彎矩圖的紅利加回來 → 但天花板永遠是 M_p → 最後還要過剪力與撓度兩關。

七步。考前把這七步默寫一次，比翻十頁公式有用。

11 ｜歷屆考點對應表

11.1 主分類 21 題（primaryTopicId = SS-U1-2）

題號	考年	設計法	考什麼	讀本講義	關鍵提醒
SS-2002-1	91	概念	剪力流 $q = VQ/I$、弱軸剪力由翼板承擔、殘留應力、銲接氫致裂縫	§6, §8.1	弱軸剪力公式與腹板承剪完全不同
SS-2002-2	91	ASD	$L_c/L_u/F_b$ 系統、移動集中載重最不利位置、自重疊加、容許彎矩	§5, §7	自重產生的 $wL^2/8$ 不可漏；移動載重在跨中最不利
SS-2005-2	94	LRFD	SRC 包覆型斷面、塑性應力分佈法、PNA 定位、公稱彎矩強度	§9.2, §1.2	先判斷 PNA 在鋼骨內還是混凝土內；$0.85f'_c = 0.1785$ tf/cm²（單位別錯 10 倍）
SS-2006-3	95	LRFD	H600×300×12×20 斷面性質：I_x、r_y、Z_x、M_p	§1	Z_x 用半面積一次矩；$M_p = F_y Z_x$ 考卷從不印
SS-2006-4	95	概念	板梁腹板剪力挫屈、張力場效應、加勁板設計、後挫屈強度	§9.3, §6.2	端部面板不得用張力場
SS-2007-3	96	LRFD	LTB 三區段完整計算、X_1/X_2 推導、L_p/L_r、C_b、$\phi_b M_n$	§3 全, §4	本單元最標準的完整題型
SS-2008-1	97	ASD	St. Venant 扭轉 vs 翹曲扭轉的角色、F_b 公式選取、觀念辨析	§3.1, §5.2	兩式取**大**（同一機制的兩種保守估計）
SS-2008-3	97	LRFD	多側撐段各自算 C_b、找控制段、結實斷面、只作用於兩側的均佈載重	§4.3	載重只在兩側 → 中段為均勻彎矩、$C_b = 1.0$（單曲率 $M_1/M_2 = -1$），最不利
SS-2009-3	98	LRFD	斷面性質、M_p/M_y 與形狀因子、剪力強度 V_n、弱軸挫屈 λ_c、平行軸定理	§1, §6	一題同時考彎矩、剪力、挫屈三件事
SS-2010-4	99	LRFD	斷面選擇（設計型）、使用性撓度 $L/360$、全側撐、樓版載重	§7, §3.4	撓度用服務載重；先強度選斷面再驗撓度
SS-2011-3	100	LRFD	LTB 完整流程（L_b 只超過 L_r 1.2%，屬彈性；把腹板淨高 40.62	§3, §4	覆蓋率最高的單一題目

題號	考年	設計法	考什麼	讀本講義	關鍵提醒
			讀成全深就會翻成非彈性）、端彎矩下的 C_b、X_1/X_2、L_p/L_r、結實斷面		
SS-2012-1	101	LRFD	**非結實斷面**的翼板局部挫屈 FLB 與 LTB 併行、C_b、F_r	§2, §3	非結實時 FLB 與 LTB **各算一次取小**
SS-2014-3	103	LRFD	雙向彎曲互制、弱軸彎曲 $1.5F_yS_y$ 上限、非彈性 LTB、C_b	§8 全, §3.4	同時給 Z_y 與 S_y 就是上限的提示
SS-2015-1	104	LRFD	三分點集中力、各段 C_b、剪力強度、撓度 $23PL^3/648EI$、圖表判讀	§4.3, §6, §7	三分點撓度公式；側撐位置決定 C_b
SS-2016-1	105	ASD	寬厚比與斷面分類、λ_p/λ_r、梁腹板 vs 柱腹板限值差異	§2.2	梁腹板限值遠寬鬆於柱腹板
SS-2016-4	105	概念	LTB 整體挫屈觀念、弱軸為何無 LTB、彈性 LTB	§3.1, §8.1	觀念題要寫「為什麼」，不是列公式
SS-2019-2	108	LRFD	合成梁完全合成、有效寬度、PNA、塑性應力分布、正彎矩 M_n	§9.2	b_{eff} 是兩側之和；先比 C_c 與 C_s
SS-2021-3	110	LRFD	**耐震**緊實斷面 λ_{pd}、SN 鋼材、LTB、形狀因子、斷面選擇	§2.2, §3	耐震用更嚴的 λ_{pd}，不是一般 λ_p
SS-2024-3	113	LRFD	外伸梁（M_u 在中間支承）、非彈性 LTB、C_b、強弱軸比較、弱軸彎曲、SN490B、M_p	§3, §8	強弱軸都要算完才能下結論
SS-2025-1	114	LRFD	**銲接組合斷面**自建斷面性質、寬厚比、殘留應力、完全側撐 → M_p	§1, §2, §3.3	銲接 $F_r=1.16$；F_r 不影響 M_p
SS-2025-3	114	LRFD	LTB 三區段、M_p 與 M_r、L_p/L_r、熱軋斷面殘留應力、ϕ_bM_n	§3 全	熱軋 $F_r=0.7$；S_x 的 c 用全深一半

11.2 副分類 7 題（本單元為 secondaryTopicId）

題號	考年	主分類	與本單元的交集	讀本講義
SS-2003-1	92	拉力及壓力桿件	子題(二)：梁支承處**腹板局部降伏**的改善措施；子題(四)：依局部挫屈特性的四種斷面	§6
SS-2005-4	94	塑性分析與設計	固端梁崩塌機構、塑性鉸、T 形斷面 Z_x、虛功法	§9.1, §1.2
SS-2006-1	95	拉力及壓力桿件	結實斷面與局部挫屈的關係、LTB 成因與主要參數（概念）	§2, §3.1
SS-2019-4	108	接合之分析與設計	蓋板組合斷面的**剪力流** $q = VQ/I$ → 斷續填角銲間距	§6, §1
SS-2020-2	109	塑性分析與設計	非對稱 H 斷面 Z_x（半面積法）、虛功法、極限載重	§1.2, §9.1
SS-2020-4	109	接合之分析與設計	梁腹板續接、四鈑接合、ASD 容許剪應力	§6
SS-2023-3	112	塑性分析與設計	非對稱斷面 ENA vs PNA、M_y 由小翼板側控制、Z_x 等面積法、形狀因子（依分類原則 M_y/M_p 題歸 U2-1）	§1 全

12 ｜陷阱總表：考前十分鐘掃一次

編號	觸發信號	錯誤思維	正確認知
A-01	題目說「求 Z_x」	$Z_x = I_x/c$	那是 S_x。Z_x = PNA 上下各半面積的**一次矩**之和，用不到 I_x
A-02	上下翼板不一樣的斷面	形心軸就是塑性中性軸	ENA（面積矩=0）≠ PNA（等面積）。**要解兩次**（SS-2023-3）
A-03	非對稱斷面求 M_y	$c = d/2$	$S_{\min} = I_x/c_{\max}$，$c_{\max}$ 在**小翼板側**，該側先降伏
A-04	任何寬厚比／ASD 係數	直接抄記憶中的數字	係數隨單位制（ksi / tf·cm⁻² / kgf·cm⁻²）不同。**先看題目 F_y 單位**，或回到 $c\sqrt{E/F_y}$
A-05	翼板寬厚比	$\lambda_f = b_f/t_f$	$\lambda_f = b_f/(2t_f)$。翼板是**懸臂板**，懸出長度是半寬
A-06	「耐震」「SMRF」「SN 鋼材」「塑性轉角」	用一般 λ_p 判定	耐震用更嚴的 λ_{pd}（翼板 0.30、腹板 2.45 倍 $\sqrt{E/F_y}$）（SS-2021-3）
A-07	題目給了殘留應力 F_r	$M_p = (F_y - F_r)Z_x$	$M_p = F_y Z_x$（**不含** F_r）；F_r 只進入 M_r 與 L_r（SS-2025-1/3）
A-08	「銲接組合斷面」	沿用 $F_r = 0.7$	銲接 $F_r = 1.16$ tf/cm²，熱軋才是 0.7。用錯會誤判區段
A-09	非彈性或彈性區乘了 C_b	算完就寫答案	$M_n = \min(C_b M_n^{(1)},\ M_p)$。**一定要多寫一行比較**
A-10	梁上有兩個以上側撐點	算一個 C_b 全梁通用	**逐段**算 L_b、C_b、區段、$\phi_b M_n$，並與**該段的** M_u 比（SS-2008-3）
A-11	$L_b \le L_p$	還是乘上 C_b	塑性區 $M_n = M_p$，C_b 不適用
A-12	ASD L_c、L_u、F_b 公式	套 imperial 係數但用 tf/cm²	76、20000、170000 都是 in/ksi 制。答案卷上**寫明你採用的單位制**
A-13	ASD 的 C_b（M_1/M_2 式）	單曲率取正	**單曲率取負、雙曲率取正**。驗算：均勻彎矩應得 $1.75 - 1.05 + 0.3 = 1.00$

編號	觸發信號	錯誤思維	正確認知
A-14	算剪力面積 A_w	$A_w = h \times t_w$（淨高）	台灣規範 $A_w = d \times t_w$（**全深**）。寬厚比才用淨高 h
A-15	「撓度」「使用性」「$L/360$」	用 $1.2D + 1.6L$ 算撓度	撓度用**未因數化服務載重**；$L/360$ 針對**活載重**撓度，全載重是 $L/240$
A-16	三分點兩個集中力的撓度	$\delta = PL^3/48EI$	$\delta = 23PL^3/648EI$（P 為**單個**力），差 1.7 倍（SS-2015-1）
A-17	題目**同時**給 Z_y 與 S_y	$\phi_b M_{ny} = 0.9F_yZ_y$	$M_{ny} = \min(F_yZ_y,\ 1.5F_yS_y)$。多數 W 型鋼 $Z_y/S_y > 1.5$（SS-2014-3）
A-18	塑性分析、崩塌機構	塑性鉸處 $M = 0$	塑性鉸 $M = M_p$（維持不變，仍在傳力）；原有鉸接不算塑性鉸
A-19	虛功法求極限載重	算一個機構就交卷	機構法是**上限解**，必須試所有機構**取最小**崩塌載重
A-20	板梁加勁板、張力場	所有面板都用張力場公式	**端部面板不得使用**（拉力帶無法錨定）（SS-2006-4）
A-21	「結實斷面」四個字	結實 → 不必檢核 LTB	結實只保證**板件**不先皺（關卡一）。LTB 是**桿件**尺度（關卡二），兩者獨立（SS-2006-1）
A-22	非結實斷面 + 有 L_b	只算 LTB 或只算 FLB	**FLB 與 LTB 各算一次，取小值**（SS-2012-1）

13 ｜自我檢測：12 個「為什麼」

> 先自己回答，再展開。答不出來的那幾題，回去讀對應章節 —— 這比重做一遍計算題有效得多。

Q1｜為什麼側扭挫屈一定是「側移 + 扭轉」，不能只是純側移？

> 因為受壓翼板想側移，受拉翼板受張力自我穩定、不肯動。兩片翼板被腹板剛性連接， 位移量不同就只能靠斷面轉一個角來協調 —— 於是必然是側移與扭轉的耦合。（§0）

Q2｜為什麼 I 型鋼繞弱軸彎曲不會發生 LTB？

> 挫屈永遠往「更弱的方向」去。弱軸彎曲時受壓區若要挫屈，只能往強軸方向跑， 而 $I_x \gg I_y$，沒有東西會往更強的方向失穩。所以 M_{ny} 與 L_b 無關。（§8.1）

Q3｜為什麼閉合斷面（箱形、圓管）幾乎不必檢核 LTB？

> 因為 J。開口薄壁斷面 $J = \frac{1}{3}\sum bt^3$，厚度三次方讓它小得可憐； 閉合斷面用 Bredt 公式，J 大好幾個數量級，純扭轉勁度直接把 LTB 壓死。（§3.1）

Q4｜LTB 為什麼要分三段，而不是一條連續曲線？

> 根源是**殘留應力**。沒有殘留應力的話只會有「塑性平台」與「彈性曲線」兩段直接相交。 殘留應力讓翼板端提前降伏，在中間造出一段既非全塑性、也非全彈性的過渡區。 這段真實行為太複雜（有效 I_y, J, C_w 都隨載重變），規範用線性內插當保守下包絡線。（§3.2）

Q5｜F_r 為什麼影響 M_r 卻不影響 M_p？

> 殘留應力在斷面上是**自相平衡**的（合力與合力矩皆為零）。當全斷面都降伏到 F_y 時， 殘留應力已被「洗掉」，對 M_p 毫無影響。它只在**部分降伏**階段起作用 —— 也就是決定「何時開始降伏」。（§3.3）

Q6｜為什麼翼板的寬厚比限值（≈11）比梁腹板（≈107）嚴這麼多？

> 邊界條件不同。翼板是**懸臂板**（外緣自由，只有一邊被夾）；腹板**上下都連到翼板**（兩邊固定）， 而且梁腹板只有一半受壓，受拉那半會拉住受壓那半。
> 延伸：柱腹板是全斷面受壓，沒有受拉區幫忙，限值就嚴很多（$1.49\sqrt{E/F_y}$ vs 梁的 $5.70\sqrt{E/F_y}$）。（§2.2）

Q7｜「斷面結實」是否代表不必檢核 LTB？

> 不是。結實只保證**板件**（局部尺度）不會先皺，是關卡一。 LTB 是**整根桿件**（整體尺度）的穩定問題，是關卡二。兩者互相獨立，都要過。（§2.2 / SS-2006-1）

Q8｜為什麼均勻彎矩的 $C_b = 1.0$ 是「最不利」而不是「最好」？

> C_b 的定義是「實際彎矩分佈的 M_{cr} ÷ 均勻彎矩的 M_{cr}」。 均勻彎矩讓整段無支撐長度的每一個斷面都處於最大壓力，沒有任何一段有餘力去拉住別人， 所以臨界彎矩最低。它是規範拿來當基準的**最壞情況**。(§4.1)

Q9｜為什麼「三分點集中載重的 C_b」沒有唯一答案？

> 因為 C_b 是**每個無支撐段**各自的性質。
> 只有兩端側撐（$L_b = L$）：$C_b = 1.14$。
> 載重點也設側撐：中段彎矩完全均勻 → $C_b = 1.00$；兩端段為三角形 → $C_b = 1.67$。
> 所以問「這種載重的 C_b」是問錯問題，要先問「側撐在哪裡」。(§4.3)

Q10｜ASD 的 $0.66F_y$ 與 $0.60F_y$ 差在哪裡？兩者的比值有什麼意義？

> $0.60F_y = F_y/1.67$，是把**初始降伏** M_y 除以安全係數。
> $0.66F_y = (Z_x/S_x)F_y/1.67 = 1.12F_y/1.67$，是把**塑性彎矩** M_p 除以同一個安全係數。
> 兩者比值 $0.66/0.60 = 1.10 \approx Z_x/S_x$ —— **正是形狀因子**。(§5.1)

Q11｜ASD 中 $L_b > L_u$ 時的兩條 F_b 公式，為什麼是取「大」值？

> 因為它們不是兩個獨立的失敗模式，而是**同一件事的兩種保守近似**： 一條只算翹曲扭轉（令 $GJ = 0$），另一條只算純扭轉（令 $C_w = 0$）。 真實梁兩種勁度都有，強度必然大於任一單獨估計，所以取大仍然保守。
> 對照：關卡之間（局部挫屈 vs LTB）是不同的壞事，那才要取小。(§5.2)

Q12｜弱軸彎曲的 $1.5F_yS_y$ 上限，那個 1.5 是哪來的？

> I 型鋼繞弱軸彎時腹板幾乎不貢獻，力矩由兩片翼板承擔，而翼板就是**躺著的矩形板**。 矩形的形狀因子恰好是 1.50：$Z_y/S_y = (t_f b_f^2/2)/(t_f b_f^2/3) = 3/2$。
> 實際斷面加上腹板後常超過 1.5，規範便以 $1.5F_yS_y$ 設限，避免工作載重下翼板外緣出現大範圍永久變形。(§8.2)

★ 14 ｜精選 5 題：時間只夠練五題的話，練這五題

> 選題邏輯不是「最難」也不是「最新」，是**獨立技能覆蓋最大、彼此重疊最少**。 本單元 28 題若全練，重複的 LTB 計算會佔掉一半時間。下面五題把 28 題的能力拆成五塊互不重疊的拼圖。

#	題號	考年	為什麼選它（別題練不到的獨立技能）	先讀哪幾節	做完要能回答
1	SS-2011-3	100	**LTB 全流程的標準骨架**。28 題裡覆蓋權重最高的單一題（單題涵蓋全單元標籤權重的 25%）：結實判定 → M_p/M_r → X_1/X_2 → L_p/L_r → 端彎矩下的 C_b → 區段判斷 → 內插 → M_p 截頂。 **這一題會了，12 道 LTB 題就會了 10 道。**	§2, §3 全, §4	X_1, X_2 為何與 L_b 無關？L_p 為何用 r_y 而非 r_x？
2	SS-2025-1	114	**唯一要你「自己建立斷面性質」的近年題**。銲接組合斷面 → 得自己算 I_x, S_x, Z_x，再判寬厚比、用 $F_r = 1.16$（銲接值）。**自建資料的能力是查表題永遠練不到的**， 而且近年出題明顯往這個方向走（2023-3、2025-1 都是）。	§1, §2.2, §3.3	為何銲接 F_r 比熱軋大？F_r 影響 M_p 嗎？
3	SS-2014-3	103	**唯一同時考弱軸與雙軸的題**，而且是 $1.5F_yS_y$ 上限陷阱的出處 （$W21 \times 93$，$Z_y/S_y = 1.57 > 1.5$，由上限控制）。 弱軸「不算 LTB 但有另一個上限」這件事，跟強軸的思路完全反過來 —— **屬於獨立技能，不能靠強軸題遷移。**	§8 全, §3.4, §4	弱軸為何無 LTB？1.5 這個數字的來源是什麼？
4	SS-2023-3	112	**投報率最高的觀念鏈題**：計算量小，卻一次串起 ENA/PNA、S_x 兩側取小、Z_x 等面積法、形狀因子四個概念， 並直接對應陷阱 A-01/A-02/A-03。**它是 §1 的實體版**，也是塑性分析（SS-2005-4、SS-2020-2）的前置能力。	§1 全, §9.1	非對稱斷面為何 ENA ≠ PNA？M_y 為何由小翼板側控制？

#	題號	考年	為什麼選它（別題練不到的獨立技能）	先讀哪幾節	做完要能回答
5	SS-2010-4	99	**唯一的「設計型」而非「檢核型」題目**：不是給你斷面問強度，而是給你載重要你**選斷面**，再驗使用性撓度 $L/360$。解題方向相反（從 M_u 反推需要的 Z_x），而且是唯一逼你分清「因數化載重算強度、服務載重算撓度」的題型。	§7, §3.4	為何撓度用服務載重？長跨梁為何常由撓度控制？

練這五題的正確方法

1. **先讀本講義對應章節，再看題目，最後才看解答。** 順序顛倒的話你會以為自己看懂了，其實只是認得解答的長相。
2. **第一遍不查表、不看斷面性質表**，逼自己把 λ_p、L_p 的無因次式寫出來再代 $E = 2040$。考場上記憶會出錯，能自己推的人才不會慌。
3. **每題做完，強迫寫出三個自我檢查**（見範例 ① ②）：形狀因子落在合理區間嗎？$L_p/r_y \approx 50$ 嗎？$\phi_b M_n$ 與 $\phi_b M_p$ 的比值合理嗎？**這個習慣的價值高於多做三題。**
4. **第 1 題與第 3 題請在同一天做**。強軸與弱軸的思路互為鏡像，連著做才看得出差異在哪裡。
5. 做完五題後，回頭掃 §12 陷阱總表。**能對每一條說出「這條出自哪一題」的人，這個單元就結束了。**

候補 2 題（還有時間再加）

題號	考年	補什麼	什麼情況下優先加它
SS-2008-1	97	**ASD 的 $L_c/L_u/F_b$ 系統 + 純扭轉 vs 翹曲扭轉的觀念辨析**	本單元 ASD 出現 4 次。**若你 ASD 一直沒碰過，這題應該升到必做**
SS-2015-1	104	**各段 C_b 逐段計算 + 剪力強度 + 三分點撓度公式**，一題三檢核	想練「完整設計檢核流程」而非單點計算時

誠實說明：這五題沒有涵蓋的考點群

練完這五題不等於本單元滿分。以下五個考點群完全或大部分沒被涵蓋，各自都出過題：

① **ASD 系統**（$L_c/L_u/F_b$、ASD 的 C_b 符號約定）—— SS-2002-2、SS-2008-1、SS-2016-1，共 3–4 題。**這是最大的缺口**，建議至少把候補的 SS-2008-1 補上。
② **剪力強度與腹板剪力挫屈**（C_v 三段、k_v）—— SS-2009-3、SS-2015-1。
③ **板梁與張力場效應** —— SS-2006-4（1 題，但公式獨特，看過與沒看過差很多）。
④ **合成梁 / SRC 的 PNA 與塑性應力分布** —— SS-2019-2、SS-2005-2（2 題，屬另一套計算流程）。
⑤ **塑性崩塌機構與虛功法** —— SS-2005-4、SS-2020-2（主分類在 SS-U2-1，但用的 Z_x、M_p 都出自本單元）。

時間分配建議：五題核心（約 6–8 小時）→ 補 ASD 一題 → 掃過 ③④⑤ 的**解答**建立印象即可， 不必每題完整手算。這三群合計 5 題，但公式各自獨立、彼此不遷移，投報率低於把核心五題練熟。

最後一件事：本講義所有內容都在回答同一個問題 —— **「這根梁有沒有資格把 M_p 用完？」**
考場上若卡住，回到這句話，然後問自己三道關卡過了沒（板、撐、使用性）。 大多數時候，卡住不是因為不會算，是因為漏了一道關卡沒檢查。
